ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN LAB01

Giảng viên hướng dẫn: TS. Bùi Tiến Lên

CN. Trần Huy Bân

CN. Võ Nhật Tân

Môn học: Trực quan hóa dữ liệu

Lớp: CQ2023/24 - Nhóm: 5

Thành viên nhóm: 23120192 – Nguyễn Nhật Vy

23120193 – Trần Kim Yến

23120201 – Nguyễn Thị Trúc Hằng

23120206 – Ngô Thuận An

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2026

Mục lục

1. Thông tin nhóm **1**
2. Tổng quan bài toán **1**
2.1. Bài toán phân tích chung 1
2.2. Mục tiêu phân tích cá nhân 2
3. Quy trình dữ liệu **2**
3.1. Thu thập dữ liệu 2
3.2. Tiền xử lý dữ liệu 3
4. Phân tích & trực quan hóa (cá nhân) **6**
4.1. Nguyễn Thị Trúc Hằng – Thị phần 6
4.2. Trần Kim Yến – Thương hiệu 11
4.3. Nguyễn Nhật Vy – Uy tín 16
4.4. Ngô Thuận An – Giá cả 25
5. Ứng dụng Machine Learning **31**
6. Tài liệu tham khảo **36**

1. Thông tin nhóm

STT	MSSV	Họ và tên	Nhiệm vụ	Đóng góp (%)
1	23120192	Nguyễn Nhật Vy	- Phân tích chung về bộ dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Ứng dụng machine learning. - Viết báo cáo.	**25%**
2	23120193	Trần Kim Yến	- Tiền xử lí dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Thiết kế dashboard. - Viết báo cáo.	**25%**
3	23120201	Nguyễn Thị Trúc Hằng	- Phân công nhiệm vụ. - Thu thập dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Thiết kế dashboard. - Viết báo cáo.	**25%**
4	23120206	Ngô Thuận An	- Thu thập dữ liệu. - Phân tích mục tiêu cá nhân. - Ứng dụng machine learning. - Viết báo cáo.	**25%**

Link repo dự án: https://github.com/TrucHang676/TQH-LAB010-N5.git

2. Tổng quan bài toán

2.1. Bài toán phân tích chung

Đề tài: Phân tích sự ưu tiên của người tiêu dùng Việt Nam đối với mỹ phẩm trong và ngoài nước trên sàn thương mại điện tử Tiki.

2.1.1. Lý do chọn đề tài

Sự trỗi dậy của các thương hiệu mỹ phẩm nội địa đang tạo ra cuộc cạnh tranh mạnh mẽ với các tập đoàn quốc tế. Nhóm lựa chọn đề tài này nhằm kiểm chứng làn sóng "Người Việt dùng hàng Việt" bằng dữ liệu thực tế thay vì nhận định cảm tính. Việc phân tích trên nền tảng Tiki giúp đảm bảo tính khách quan nhờ quy trình kiểm soát chất lượng và thông tin xuất xứ minh bạch của sàn.

2.1.2. Mục đích phân tích

Dự án tập trung định lượng thị phần doanh thu và quy mô sản phẩm để làm rõ lợi thế cạnh tranh giữa hàng nội và hàng ngoại. Thông qua việc trực quan hóa các chỉ số về giá, rating và lượt bán, nhóm hướng tới giải mã hành vi ưu tiên của người tiêu dùng và nhận diện các phân khúc tiềm năng cho thương hiệu Việt.

2.2. Mục tiêu phân tích cá nhân

Dựa trên bài toán chung, mỗi thành viên thực hiện phân tích chuyên sâu vào một khía cạnh cụ thể để làm rõ hành vi tiêu dùng đối với mỹ phẩm nội và ngoại sẽ được trình bày cụ thể ở phần sau của báo cáo.

3. Quy trình dữ liệu

3.1. Thu thập dữ liệu

Phương pháp thu thập: Nhóm sử dụng kỹ thuật gọi Internal API kết hợp thư viện requests trong Python để thu thập dữ liệu từ sàn thương mại điện tử Tiki (tiki.vn), toàn bộ mã nguồn được lưu tại scripts/crawling.ipynb. Thay vì phân tích cấu trúc HTML trang web theo cách truyền thống, nhóm xác định endpoint API nội bộ mà Tiki sử dụng để tải danh sách sản phẩm thông qua Chrome DevTools (tab Network → Fetch/XHR), sau đó gọi trực tiếp để nhận dữ liệu ở định dạng JSON có cấu trúc sẵn. Cách tiếp cận này có hai ưu điểm so với phân tích HTML: tốc độ thu thập nhanh hơn do không phải render trang, và dữ liệu ổn định hơn do không phụ thuộc vào cấu trúc giao diện có thể thay đổi bất kỳ lúc nào.

Khám phá cấu trúc danh mục:

- Trước khi thu thập sản phẩm, nhóm gọi API danh mục của Tiki để xác định toàn bộ cây phân loại thuộc nhóm Làm đẹp & Sức khỏe:
  GET https://tiki.vn/api/v2/categories?include=children&parent_id=1520
- Kết quả trả về: 12 danh mục cấp 1 cùng toàn bộ danh mục con, cho phép nhóm chủ động lựa chọn đúng các sub-category liên quan đến mỹ phẩm thay vì thu thập dàn trải.

Endpoint thu thập sản phẩm:

- GET
  https://tiki.vn/api/v2/products?category_id={id}&urlKey={urlKey}&page={page}&limit=40&sort=top_seller&version=home-persionalized&aggregations=2
- Mỗi request trả về tối đa 40 sản phẩm dạng JSON, sắp xếp theo lượt bán giảm dần (top_seller). Tham số urlKey là định danh dạng slug của danh mục, bắt buộc phải có kèm category_id để API trả về đúng kết quả.

Phạm vi thu thập: Trước tiên xác định danh mục gốc Làm đẹp & Sức khỏe (category_id = 1520) trên Tiki, sau đó mở rộng sang 31 sub-category cụ thể thuộc 5 nhóm chính:

Nhóm	Danh mục con
Chăm sóc da mặt	Sữa rửa mặt, Tẩy trang, Toner, Serum, Kem dưỡng da, Mặt nạ, Kem chống nắng (mặt), Trị mụn & sẹo, Chống lão hóa, Tẩy tế bào chết mặt, Xịt khoáng
Trang điểm	Son môi, Trang điểm mặt, Trang điểm mắt, Dụng cụ trang điểm, Bộ trang điểm, Trang điểm khác
Chăm sóc cơ thể	Sữa tắm, Dưỡng thể, Kem chống nắng (thể), Tẩy tế bào chết body, Dung dịch vệ sinh, Sản phẩm tẩy lông, Lăn xịt khử mùi
Nước hoa	Nước hoa nữ, Nước hoa nam
Chăm sóc tóc	Dầu gội & xả, Dưỡng tóc, Tạo kiểu tóc, Thuốc nhuộm tóc, Bộ chăm sóc tóc

Quy trình thu thập: Xây dựng 2 hàm chính trong scripts/crawling.ipynb:

- Hàm fetch_page(cat_id, url_key, page, limit=40) chịu trách nhiệm gọi API và trả về danh sách sản phẩm của một trang. Hàm xử lý ngoại lệ bằng try/except nếu request thất bại hoặc status code khác 200 thì trả về danh sách rỗng thay vì dừng toàn bộ chương trình.
- Hàm parse_product(p, label) trích xuất các trường cần thiết từ mỗi đối tượng JSON, bao gồm cả dữ liệu lồng nhau như quantity_sold.value (lượt bán) và visible_impression_info.amplitude.is_imported (phân loại hàng nhập khẩu).
- Với mỗi danh mục, chương trình lần lượt gọi API theo từng trang (từ page = 1 đến tối đa 200, thực tế Tiki giới hạn ~50 trang), mỗi trang 40 sản phẩm. Quá trình dừng tự động khi API trả về danh sách rỗng. Giữa mỗi lần gọi có độ trễ 1,0 giây để tránh bị giới hạn tốc độ (rate limiting).

Các trường dữ liệu thu thập: Mỗi sản phẩm được trích xuất 21 trường từ response JSON

Nhóm	Trường	Nguồn trong JSON
Định danh	product_id, name, sku, url_key	Tầng gốc
Thương hiệu & Người bán	brand_id, brand_name, seller_id, seller_name	Tầng gốc
Danh mục	category, primary_category	primary_category_name + nhãn tự gán
Giá	price, original_price, discount_rate	Tầng gốc
Đánh giá & Doanh số	rating, review_count, sold_count	rating_average, quantity_sold.value
Xuất xứ	origin, is_imported	Tầng gốc + visible_impression_info.amplitude
Độ tin cậy	is_authentic, is_official_store, tiki_verified, has_authentic_badge	Tầng gốc + badges_new

Đáng chú ý, trường origin (xuất xứ) và is_imported (phân loại hàng nhập khẩu) đều có sẵn trực tiếp trong response của Listing API, đây là 2 trường quan trọng nhất cho bài toán phân tích mỹ phẩm nội vs ngoại, không cần gọi thêm API chi tiết sản phẩm.

Kết quả thu thập: Sau khi hoàn thành toàn bộ 31 danh mục và loại bỏ trùng lặp theo product_id bằng hàm drop_duplicates(), bộ dữ liệu thô gồm 8.041 sản phẩm với 21 thuộc tính, được lưu tại data/tiki_cosmetics_raw.csv.

Thời gian thu thập: tháng 3 năm 2026.

3.2. Tiền xử lý dữ liệu

Bộ dữ liệu thô ban đầu gồm **8.041 sản phẩm × 21 cột**. Sau toàn bộ quy trình tiền xử lý, bộ dữ liệu được tinh lọc còn **7.179 sản phẩm × 36 cột** — 875 bản ghi bị loại bỏ (quà tặng, dụng cụ không phải mỹ phẩm và lỗi giá), các bất thường còn lại được gắn cờ (flag) thay vì xóa để Dashboard có thể lọc linh hoạt. Toàn bộ quy trình thực hiện bằng Python với các thư viện pandas, numpy, re, unicodedata, được lưu tại **scripts/preprocessing.ipynb**.

3.2.1. Nhập dữ liệu và kiểm tra tổng quan

Nhóm nạp tệp tiki_cosmetics_raw.csv và thực hiện kiểm tra toàn diện trước khi can thiệp: kiểu dữ liệu từng cột, tỉ lệ giá trị thiếu (missing), và thống kê mô tả (df.describe()) cho các biến số price, rating, sold_count, review_count, discount_rate.

Kết quả: **cột origin thiếu 430 giá trị (5,3%)**; các cột số chính không có NaN nhưng sold_count có độ lệch chuẩn rất cao, cho thấy phân phối lệch phải mạnh.

3.2.2. Lấp đầy dữ liệu thiếu và chuẩn hóa cơ bản

Để lấp đầy dữ liệu, nhóm xử lí mỗi cột riêng biệt theo ngữ nghĩa:

- **Cột origin:** Suy luận từ cột boolean is_imported — nếu True → "Ngoài nước (không rõ)", False → "Việt Nam", cả hai đều thiếu → "Không rõ".
- **Cột rating, review_count, sold_count:** Điền 0 — biểu thị sản phẩm mới chưa có lượt bán/đánh giá, không phải dữ liệu bị mất.
- **Cột brand_name:** Điền "Không rõ" cho NaN; sửa lỗi mã hóa "Viet Nam" → "Việt Nam" chuẩn Unicode.
- **Cột discount_rate:** Tính lại theo công thức *(original_price − price) / original_price × 100* cho các dòng thiếu hoặc bằng 0 nhưng thực tế có giảm giá.

Nhóm thực hiện chuẩn hóa cơ bản chủ yếu ở 2 cột:

- **Tên sản phẩm (name_clean):** Loại bỏ tuần tự các thẻ định dạng [Quà tặng], [Mẫu mới]…; thông tin dung tích (100g, 50ml…); ký tự đặc biệt; chuẩn hóa khoảng trắng.
- **Phục hồi thương hiệu (brand_name):** Chuẩn hóa Title Case, chuẩn hóa các tên thương hiệu trùng lắp, viết gọn tên thương hiệu. Với sản phẩm không rõ brand thực hiện khôi phục dựa trên tên sản phẩm.

Ngoài ra, nhóm thực hiện loại bỏ các dòng dữ liệu không phải mỹ phẩm ra khỏi bộ dữ liệu để đảm bảo tập trung phân tích ngành hàng mỹ phẩm.

Kết quả: loại bỏ 875 bản ghi, còn lại 7.266 sản phẩm mỹ phẩm hợp lệ.

3.2.3. Nhận diện và gắn cờ bất thường

Nhóm áp dụng chiến lược gắn cờ thay vì xóa bỏ để bảo toàn dữ liệu, các flag như sau:

- **is_extreme_seller:** 10 sản phẩm có sold_count > 100.000 được gắn cờ – nhóm này có thể làm lệch biểu đồ phân phối nếu không kiểm soát.
- **sold_hidden_flag:** 14 sản phẩm có sold_count = 0 nhưng review_count > 0, mâu thuẫn logic do Tiki ẩn số lượt bán. Loại khỏi phân tích tương quan sold ~ rating.
- **review_ratio_flag:** 10 sản phẩm có review_ratio > 1 (số review vượt lượt bán ghi nhận – thường do mua tặng hoặc Tiki ẩn sold_count). Loại khỏi phân tích review engagement.
- **is_official_store:** Cột API trả về toàn False do lỗi từ phía Tiki. Nhóm tái xác định Official Store theo logic: seller_name chứa "official store", "chính hãng" hoặc "tiki trading" hoặc có badge authentic. Kết quả: 7.167 sản phẩm được xác định từ gian hàng chính hãng.

3.2.4. Chuẩn hóa xuất xứ và phân loại thị trường

Đây là bước quan trọng nhất, phục vụ trực tiếp bài toán so sánh mỹ phẩm nội địa và nhập khẩu. Cột origin thô chứa nhiều biến thể không nhất quán (viết tắt, tiếng Anh, đa quốc gia...).

Bảng ORIGIN_MAP: Bảng chứa thông tin để thực hiện mapping chuẩn hóa các tên quốc gia.

Sau khi chuẩn hóa, nhóm thực hiện phân loại trong/ngoài nước/không rõ. Với sản phẩm xuất xứ "Không rõ", nhóm áp dụng heuristic dựa trên từ khóa trong tên sản phẩm ("nhật", "hàn", "korea", "china"...) để phân loại "Ngoài nước".

Kết quả sau khi phân loại:

origin_class	Điều kiện	Số sản phẩm
Trong nước	origin_normalized = "Việt Nam" (kể cả đa quốc gia có VN)	2.340 (32,2%)
Ngoài nước	Tất cả quốc gia còn lại	4.926 (67,8%)

3.2.5. Xây dựng các chỉ số phân tích chiều sâu

Nhóm tạo 9 cột phái sinh mới để phục vụ đa dạng mục tiêu phân tích:

- **price_segment** – Biến liên tục price phân loại thành 5 phân khúc:

Nhãn phân khúc	Khoảng giá	Số sản phẩm
Dưới 100k	< 100.000 VNĐ	743
100k – 300k	100.000 – 300.000 VNĐ	2.790
300k – 700k	300.000 – 700.000 VNĐ	2.071
700k – 2tr	700.000 – 2.000.000 VNĐ	1.182
Trên 2tr	> 2.000.000 VNĐ	480

- **popularity_tier** – Mức độ phổ biến theo sold_count:

Nhãn	Điều kiện sold_count	Số sản phẩm
Chưa có lượt bán	= 0	3.023
Mới	1 – 49	3.434
Phổ biến	50 – 499	512
Bán chạy	500 – 1.999	119
Bestseller	≥ 2.000	178

- **rating_tier** – 4 bậc: "Chưa có đánh giá" (rating = 0), "Thấp" (< 3,5), "Trung bình" (3,5–4,5), "Cao" (≥ 4,5).
- **has_discount** – Boolean: discount_rate > 0.
- **product_type** – Gộp 30 danh mục con của Tiki thành 6 nhóm ngành hàng lớn:

product_type	Ví dụ danh mục con	Số sản phẩm
Skincare	Sữa rửa mặt, Serum, Kem dưỡng da, Mặt nạ, Toner…	3.836
Body Care	Sữa tắm, Dưỡng thể, Lăn khử mùi, Dung dịch vệ sinh…	1.132
Hair Care	Dầu gội & xả, Dưỡng tóc, Tạo kiểu tóc…	860
Fragrance	Nước hoa nữ, Nước hoa nam	708
Makeup & Nail	Son môi, Trang điểm mặt, Trang điểm mắt…	698
Supplements	Thực phẩm chức năng, sản phẩm không phân loại	32

- **review_ratio** – review_count / sold_count. Đo mức độ tương tác của khách hàng sau mua.
- **availability_label** – Decode cột availability số: 1 → "Còn hàng", 3 → "Hết hàng tạm thời", 4 → "Ngừng kinh doanh", 5 → "Đặt trước".
- **has_name_duplicate** – Flag 436 sản phẩm có tên trùng (biến thể màu/size khác nhau).
- **estimated_revenue** – Doanh thu ước tính = price × sold_count. Phục vụ phân tích thị phần và tương quan.
- **Phát hiện và hiệu chỉnh sai lệch xuất xứ**

Trong quá trình kiểm chứng dữ liệu sau chuẩn hóa, nhóm nhận thấy một số thương hiệu quốc tế có nhà máy đóng gói tại Việt Nam bị sàn Tiki phân loại là hàng nội địa (ví dụ: Hada Labo – Rohto Japan, Senka – Shiseido Japan, Enchanteur – thương hiệu Pháp, Welcos – Hàn Quốc). Nguyên nhân là Tiki gán trường origin dựa trên **địa điểm sản xuất/đóng gói**, không theo **quốc gia gốc thương hiệu**, dẫn đến sai lệch khi phân tích thị phần hàng trong/ngoài nước.

Nhóm đã xây dựng từ điển ánh xạ gồm 15 thương hiệu quốc tế được tra cứu từ website chính thức, thực hiện bước **hiệu chỉnh xuất xứ theo gốc thương hiệu (Brand Origin Mapping)** và lưu vào cột origin_corrected/origin_class_corrected để phục vụ toàn bộ phân tích thị phần. Các cột gốc của Tiki được giữ nguyên nhằm đảm bảo tính truy vết.
Kết quả cuối: bộ dữ liệu sạch **tiki_cosmetics_processed.csv** gồm **7.179 sản phẩm × 36 cột**, không có giá trị thiếu, sẵn sàng cho bước phân tích và trực quan hóa.

4. Phân tích & trực quan hóa (cá nhân)

Link dashboard: https://tiki-dashboard.onrender.com/

4.1. Nguyễn Thị Trúc Hằng – Thị phần

4.1.1. Mục tiêu 1: Xác định thị phần doanh thu giữa hàng nội và hàng ngoại

a) Phát biểu mục tiêu

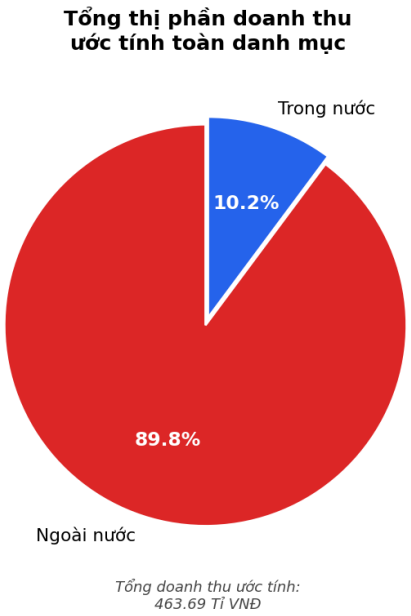
Mục tiêu 1: Xác định thị phần doanh thu giữa hàng nội địa và hàng ngoại nhập trên toàn bộ tập dữ liệu mỹ phẩm Tiki, từ đó xác định nhóm hàng nắm giữ giá trị giao dịch cao nhất.

b) Lý do chọn mục tiêu

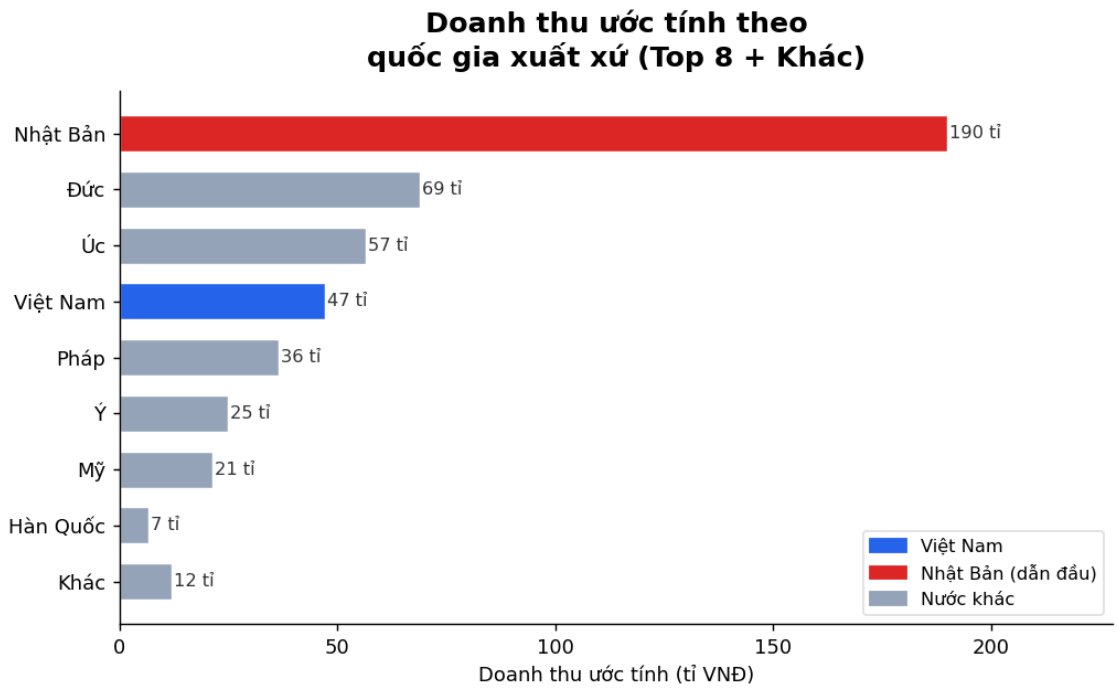
Trong bối cảnh thị trường mỹ phẩm Việt Nam đang tăng trưởng mạnh, câu hỏi cốt lõi nhất là người tiêu dùng đang chi tiêu về đâu - hàng nội hay hàng ngoại? Mục tiêu này trả lời câu hỏi đó thông qua chỉ số doanh thu ước tính (estimated_revenue = sold_count × price), phản ánh trực tiếp hành vi chi tiêu thực tế thay vì chỉ đếm số lượng sản phẩm niêm yết.

c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

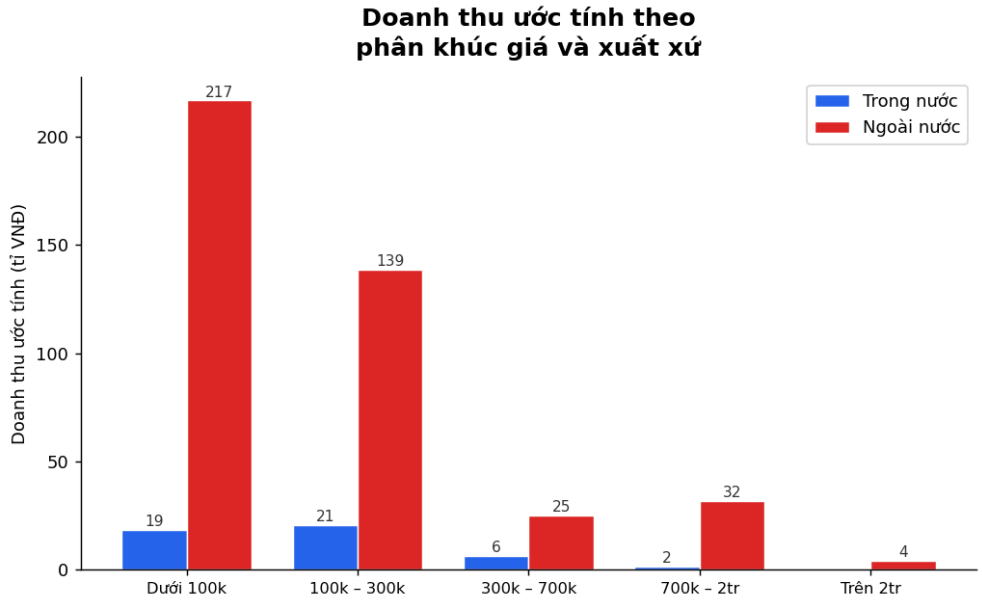
Biểu đồ 1 - Pie chart (Tổng thị phần doanh thu): Được chọn vì biểu đồ tròn là lựa chọn tối ưu khi cần trực quan hóa tỉ lệ phần trăm giữa hai nhóm đối lập, giúp lập tức nắm được mức độ chênh lệch. Dữ liệu được nhóm theo origin_class_corrected, tính tổng estimated_revenue, tô màu xanh dương cho hàng trong nước và đỏ cho hàng ngoài nước. Phần hàng ngoại được tách nhẹ (explode) để nhấn mạnh thị phần áp đảo.



Biểu đồ 2 - Horizontal bar chart (Doanh thu theo quốc gia): Được chọn vì nhãn tên quốc gia dài, trục ngang giúp dễ đọc hơn trục dọc. Lấy top 8 quốc gia theo origin_corrected, phần còn lại gom vào "Khác". Việt Nam tô màu xanh, Nhật Bản tô màu đỏ, các nước còn lại tô xám trung tính.



Biểu đồ 3 - Grouped bar chart (Doanh thu theo phân khúc giá × xuất xứ): Được chọn để so sánh đồng thời doanh thu nội/ngoại trên từng phân khúc giá, thể hiện rõ sự giao thoa hay phân tầng giữa hai nhóm theo mức chi tiêu. Trục X là 5 phân khúc giá theo thứ tự tăng dần, hai cột nhóm cho Trong nước và Ngoài nước.



Kết luận: Hàng ngoại chiếm ~89.8% tổng doanh thu ước tính, hàng nội chỉ đóng góp khoảng 10.2% - chênh lệch áp đảo dù hàng nội chiếm ~26.7% số sản phẩm niêm yết. Nhật Bản dẫn đầu tuyệt đối với ~190 tỉ VNĐ, gần gấp đôi vị trí thứ hai (Đức). Cả hai nhóm đều tập trung doanh thu ở phân khúc Dưới 100k và 100k–300k, nhưng hàng ngoại vẫn áp đảo ngay ở phân khúc giá thấp - nghịch lý với kỳ vọng thông thường. Ở phân khúc Trên 2 triệu, hàng nội gần như vắng bóng, phản ánh định vị thương hiệu chưa đủ mạnh để cạnh tranh ở phân khúc cao cấp.

4.1.2. Mục tiêu 2: Phân tích cơ cấu lượt bán và doanh thu theo ngành hàng

a) Phát biểu mục tiêu

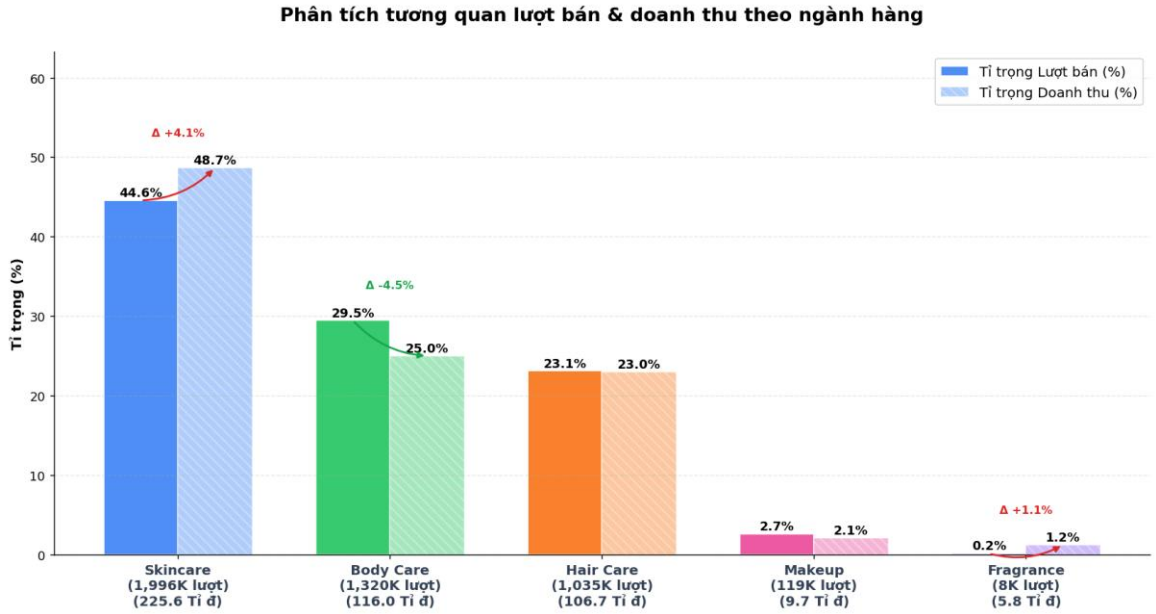
Phân tích cơ cấu lượt bán và doanh thu theo từng nhóm ngành hàng (Product Type) để xác định ngành hàng nào đang dẫn dắt tăng trưởng thị trường mỹ phẩm trên Tiki.

b) Lý do chọn mục tiêu

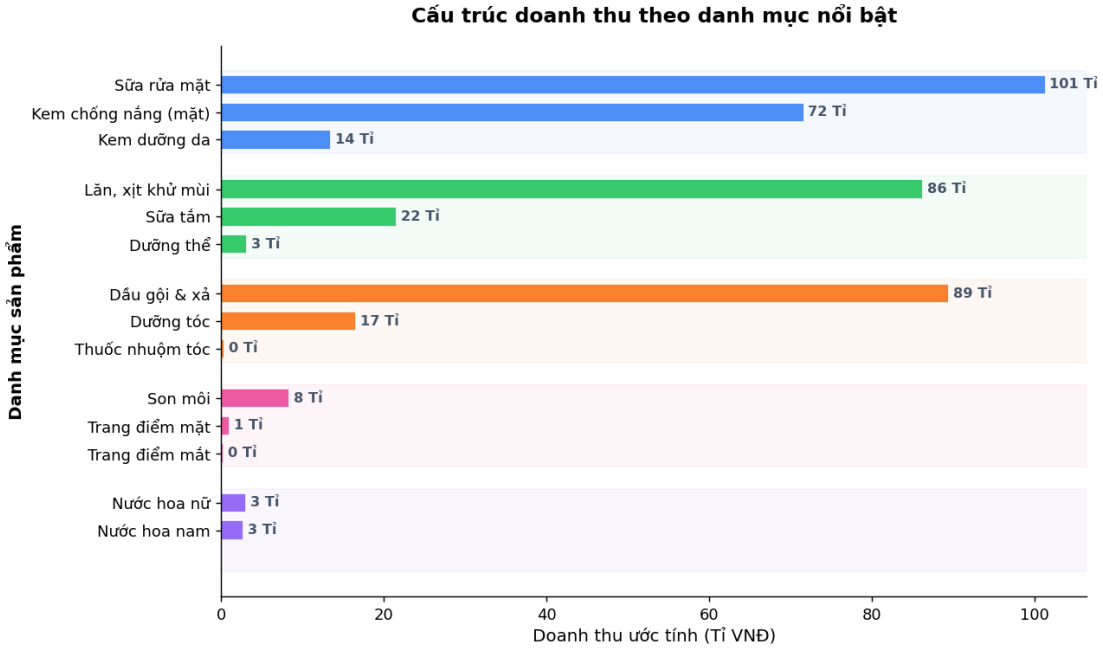
Mục tiêu 1 đã chỉ ra *ai* đang chiếm ưu thế (hàng ngoại ~89.8% doanh thu), nhưng chưa trả lời *động lực tăng trưởng đến từ ngành hàng nào*. Một ngành có thể dẫn đầu về doanh thu nhưng không dẫn đầu về lượt bán - hai chiều này phản ánh hai loại sức mạnh khác nhau: giá trị giao dịch với độ phổ biến đại trà. Phân tích đồng thời cả hai chiều theo từng ngành giúp xác định đúng "động cơ" vận hành thị trường và đặt nền tảng cho Mục tiêu 3.

c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

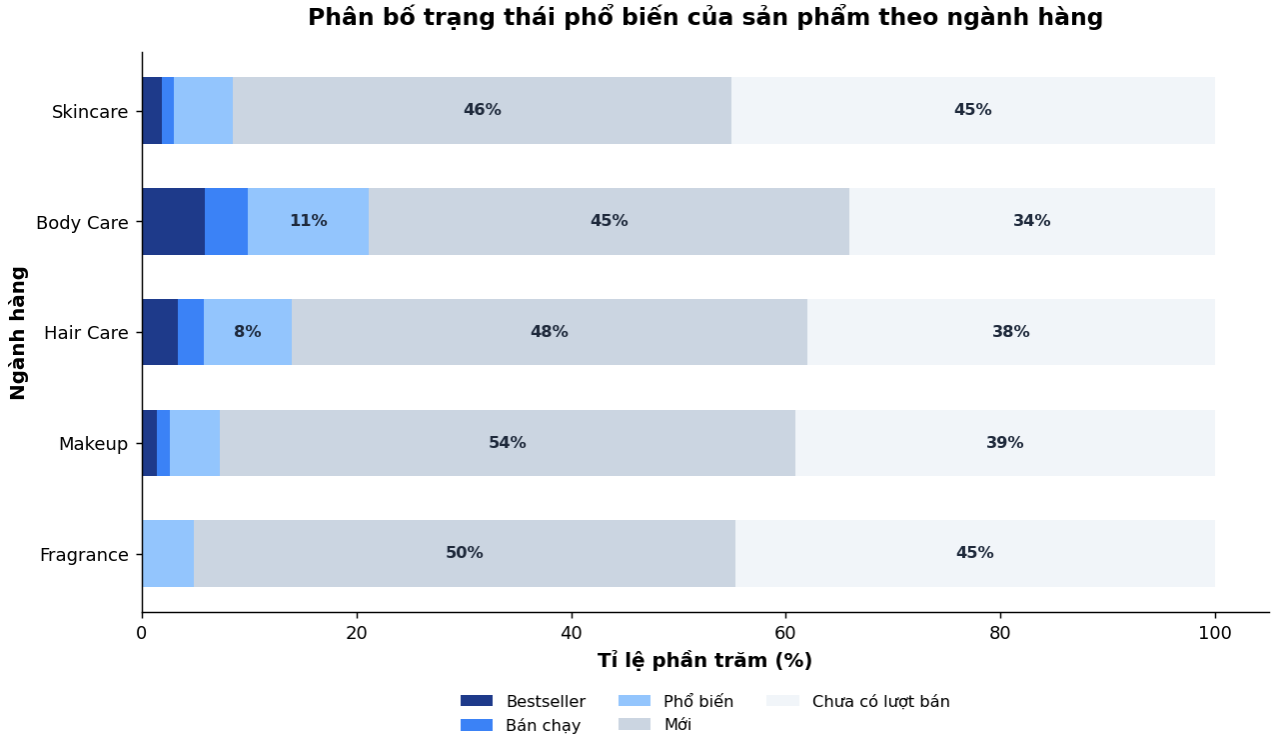
Biểu đồ 1 - Grouped bar chart (Tỉ trọng lượt bán với doanh thu theo ngành): Đặt hai cột cạnh nhau cho từng ngành hàng để phát hiện ngay sự chênh lệch giữa hai chiều đo lường. Cột đặc (alpha=0.9) biểu diễn tỉ trọng lượt bán, cột có hatch (alpha=0.4) biểu diễn tỉ trọng doanh thu. Mũi tên Δ được vẽ giữa hai cột để chỉ chiều và độ lớn của sự phân kỳ, chỉ hiển thị khi chênh lệch > 1%.



Biểu đồ 2 - Horizontal bar chart phân nhóm theo ngành (Top 3 danh mục kiếm tiền nhất): Hiển thị top 3 danh mục theo doanh thu trong mỗi ngành, tô màu theo ngành hàng tương ứng. Nền mờ được vẽ phía sau từng nhóm ngành (axhspan) để phân tầng trực quan, nhãn doanh thu hiển thị cuối mỗi thanh.



Biểu đồ 3 - Stacked horizontal bar chart (Mức độ "chín" theo ngành): Sử dụng biểu đồ cột ngang xếp chồng với 5 mức popularity tier (Bestseller, Bán chạy, Phổ biến, Mới, Chưa có lượt bán) theo tỉ lệ phần trăm. Màu từ đậm đến nhạt thể hiện mức độ "chín" của thị trường, nhãn % hiển thị trong cột khi giá trị > 7%.



Kết luận: Skincare là động cơ chính của thị trường, dẫn đầu trên cả ba chiều: 52.8% số sản phẩm, 44.6% lượt bán, 48.7% doanh thu. Body Care và Hair Care mỗi ngành chiếm khoảng 23-25% - đây là các sản phẩm tiêu dùng đại trà với giá trị giao dịch trung bình thấp hơn. Fragrance là ngành ngách nhỏ nhưng có tỉ lệ doanh thu/lượt bán cao nhất (Δ = +1.08%) do giá trung bình ~1.3 triệu đồng/sản phẩm. Trong mỗi ngành, 1-2 danh mục tạo ra phần lớn doanh thu: sữa rửa mặt + kem chống nắng chiếm >76% doanh thu Skincare; lăn/xịt khử mùi chiếm ~74% doanh thu Body Care; dầu gội & xả chiếm ~84% doanh thu Hair Care.

4.1.3. Mục tiêu 3: Xây dựng chỉ số "Sức mạnh nội địa" (DSI) theo ngành hàng

a) Phát biểu mục tiêu

Xây dựng chỉ số Domestic Strength Index (DSI) - đo lường đồng thời tỉ lệ lượt bán, tỉ lệ doanh thu và tỉ lệ số sản phẩm của hàng Việt trong từng ngành hàng - để xác định các phân khúc ưu thế của thương hiệu nội địa.

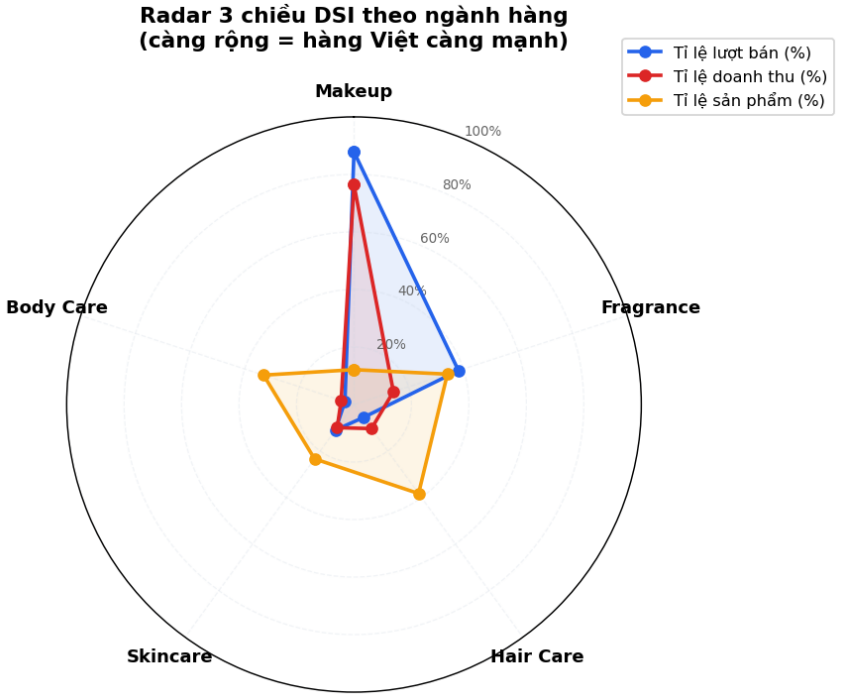
b) Lý do chọn mục tiêu

Mục tiêu 1 và 2 mới chỉ phác thảo bức tranh tổng thể, chưa trả lời được: liệu hàng Việt có thực sự thua trên toàn bộ thị trường, hay chỉ đang bị "kéo xuống" bởi những ngành mà thương hiệu quốc tế vốn đã quá mạnh? Hoàn toàn có thể tồn tại ngành hàng mà thương hiệu nội địa đang cạnh tranh tốt nhưng bị che khuất bởi con số tổng hợp. DSI được thiết kế để định lượng chính xác điều đó, thay vì chỉ nhìn một chiều doanh thu hay lượt bán đơn lẻ.

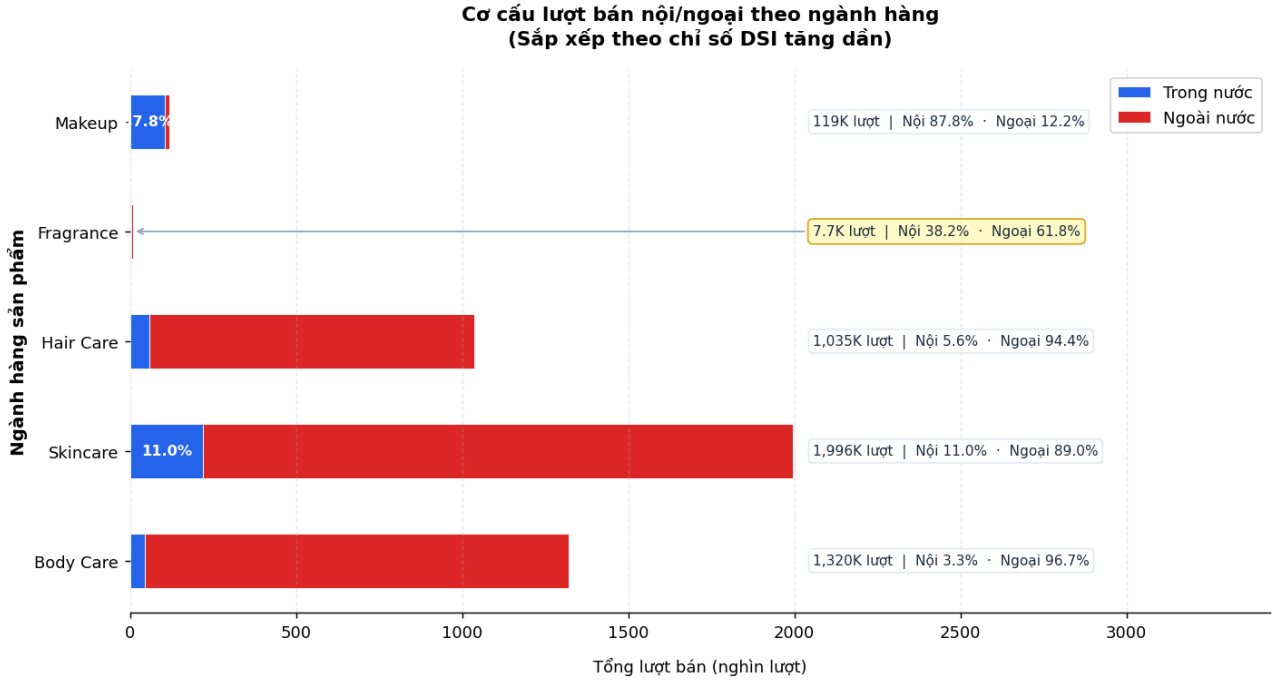
c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Biểu đồ 1 - Radar chart (Spider chart) - DSI 3 chiều theo ngành hàng: Được chọn vì đây là biểu đồ lý tưởng để hiển thị đa chiều, so sánh cùng lúc 3 chiều (lượt bán, doanh thu, sản phẩm) của 5 ngành trên một mặt phẳng. Mỗi chiều là một trục radial; 5 ngành được bố trí đều theo góc. Ba đường

line tương ứng 3 chiều DSI được tô màu và fill alpha để dễ so sánh. Vùng radar càng rộng nghĩa là hàng Việt càng mạnh ở ngành đó.



Biểu đồ 2 - Stacked horizontal bar chart (Cơ cấu lượt bán nội/ngoại theo ngành): Hiển thị giá trị tuyệt đối lượt bán, xanh dương cho hàng trong nước, đỏ cho hàng ngoài nước. Các ngành được sắp xếp theo DSI tăng dần. Annotation bên phải mỗi thanh hiển thị tổng lượt bán và tỉ lệ nội/ngoại, đặt trong box màu vàng nhạt để nổi bật.



Kết luận: DSI làm lộ rõ một nghịch lý đáng suy ngẫm. Makeup là ngành duy nhất hàng Việt có sức mạnh thực sự (sold_share ~87.8%, rev_share ~76.4%), nhưng đây lại là ngành có tổng lượt bán thấp nhất (~119 nghìn lượt) và chỉ chiếm ~2.1% doanh thu toàn thị trường. Ngược lại, hàng Việt gần như vắng mặt ở Skincare - ngành chiếm gần 50% doanh thu và dẫn đầu lượt bán toàn sàn. Body Care và Hair Care còn bi quan hơn, với tỉ lệ nội địa chỉ 3–6% trong khi một vài thương hiệu ngoại (Selsun, Romano, Dove, Lifebuoy) thống lĩnh gần như tuyệt đối. Fragrance tuy có DSI ~28.9% nhưng tổng

thị trường chỉ ~7.700 lượt bán - quá nhỏ để mang ý nghĩa chiến lược. Để thay đổi bức tranh tổng thể, thương hiệu Việt cần thâm nhập vào Skincare và Hair Care, thay vì chỉ củng cố vị thế ở Makeup - con đường khó hơn nhiều nhưng là lựa chọn chiến lược duy nhất có tác động thực chất.

4.2. Trần Kim Yến – Thương hiệu

4.2.1. Mục tiêu 1: So sánh mức độ xác nhận thương hiệu (Tiki Verified) giữa mỹ phẩm nội địa và nhập khẩu.

a) Phát biểu mục tiêu

Mục tiêu 1: So sánh mức độ xác nhận thương hiệu (Tiki Verified) giữa mỹ phẩm nội địa và nhập khẩu dựa trên bộ dữ liệu từ tháng 3/2026 để đánh giá mức độ đầu tư xây dựng uy tín trên nền tảng của từng nhóm.

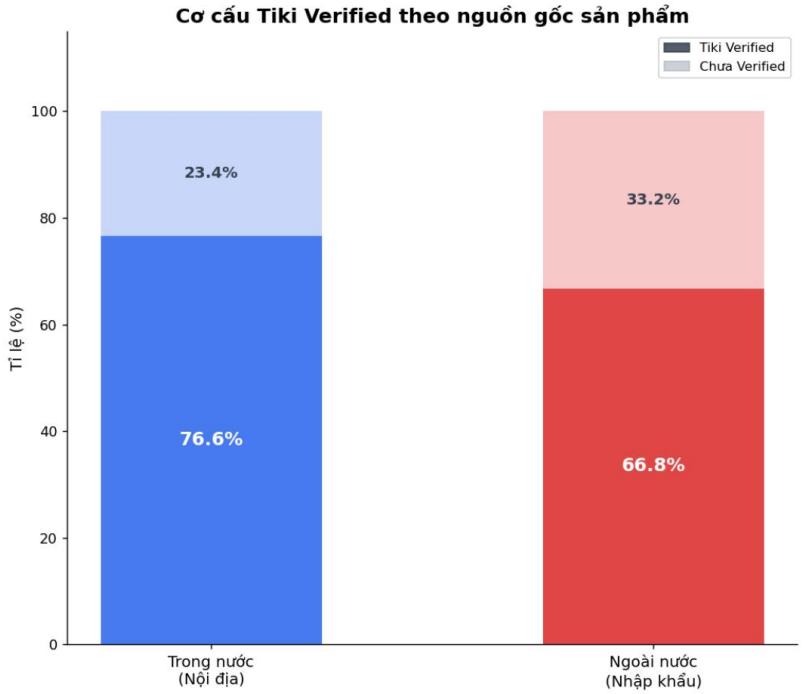
b) Lý do chọn mục tiêu

Tiki Verified là dấu xác nhận Tiki cấp cho thương hiệu đã đăng ký chính thức và cam kết về chất lượng — không phải tự gán mà phải trải qua quy trình kiểm duyệt. Đây là chỉ số phản ánh mức độ đầu tư chủ động vào uy tín nền tảng của từng nhóm xuất xứ. Phân tích chỉ số này giúp:

- Xác định nhóm nào đang chủ động đầu tư vào việc xây dựng hình ảnh thương hiệu trên Tiki.
- Đánh giá tác động thực tế của Tiki Verified lên lượt bán và mức độ tương tác của người mua.
- Đối với ***chủ doanh nghiệp mỹ phẩm***: Cần biết vị thế của mình để quyết định đầu tư vào hệ thống gian hàng được xác nhận bởi Tiki nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi.
- Đối với ***sàn thương mại điện tử Tiki***: Hiểu được mức độ trưởng thành của các thương hiệu nội địa để có chính sách hỗ trợ, thúc đẩy doanh nghiệp Việt được verify, giúp thị trường mỹ phẩm Việt tăng trưởng trên thương trường quốc tế.

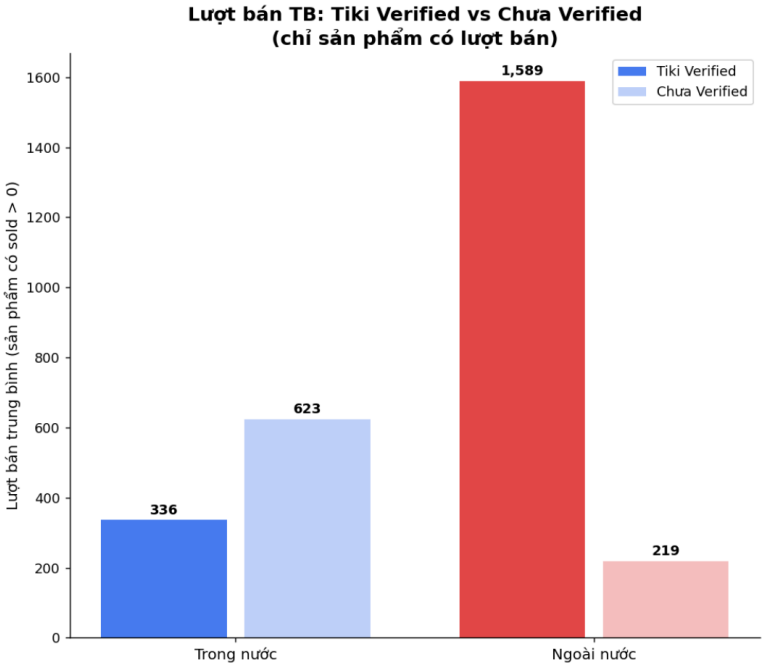
c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Biểu đồ 1 – Biểu đồ cột xếp chồng 100% (100% Stacked Bar Chart). Biểu đồ này được sử dụng để so sánh tỉ lệ Tiki Verified giữa hàng nội và hàng ngoại. Đây là lựa chọn tối ưu để so sánh cơ cấu bên trong của hai nhóm có quy mô tuyệt đối khác nhau – nó loại bỏ sự chênh lệch về tổng số sản phẩm, chỉ tập trung vào tỉ lệ "đã được xác nhận" của mỗi nhóm, giúp so sánh mức độ đầu tư một cách công bằng.



Kết quả nổi bật: hàng Trong nước có tỉ lệ Tiki Verified cao hơn (76,6%) so với hàng Ngoài nước (66,8%) – chênh lệch gần 10 điểm phần trăm. Thương hiệu nội địa đang chủ động đầu tư xây dựng uy tín trên nền tảng nhiều hơn so với hàng nhập khẩu. Hơn 1/3 sản phẩm nhập khẩu chưa được Tiki xác nhận, phần lớn là thương hiệu nước ngoài vốn có tên tuổi quốc tế sẵn và chưa ưu tiên hoàn thiện hồ sơ nền tảng tại thị trường Việt Nam.

Biểu đồ 2 – Biểu đồ cột nhóm (Grouped Bar Chart) về lượt bán trung bình giữa sản phẩm đã Tiki Verified và chưa Verified. Biểu đồ này bổ sung cho Biểu đồ 1 bằng cách chứng minh mối quan hệ giữa uy tín và doanh số: nếu chỉ nhìn tỉ lệ %, ta mới thấy "vỏ" – nhìn vào lượt bán trung bình, ta thấy được "phần lợi" thực sự mà Tiki Verified mang lại.



- Với hàng Ngoài nước: sản phẩm Verified đạt trung bình 1.589 lượt bán – gấp hơn 7 lần so với chưa Verified (219 lượt). Đây là bằng chứng trực tiếp: người tiêu dùng đặt yếu tố xác thực chính hãng lên hàng đầu khi lựa chọn hàng nhập khẩu vốn khó kiểm chứng xuất xứ bằng mắt thường.
- Với hàng Trong nước: chiều ngược lại xảy ra – sản phẩm chưa Verified lại bán trung bình 623 lượt, cao hơn gần gấp đôi nhóm đã Verified (336 lượt). Điều này không mâu thuẫn: nhóm "Chưa Verified" nội địa bao gồm nhiều thương hiệu đại trà quen thuộc vốn đã có lượt bán cao nhờ nhận diện thương hiệu xây dựng từ kênh offline từ lâu, không phụ thuộc vào dấu xác nhận online.

Kết luận: Tiki Verified không phải công thức chung cho mọi thương hiệu. Với hàng ngoại, đây gần như là điều kiện tiên quyết để cạnh tranh – Verified tạo ra lợi thế gấp 7 lần về lượt bán. Với hàng nội địa, nó quan trọng nhưng chưa đủ: niềm tin người tiêu dùng với thương hiệu Việt vẫn được xây từ uy tín tích lũy qua thời gian. Việc hàng nội dẫn đầu về tỉ lệ Verified (76,6%) cho thấy các thương hiệu Việt đang chủ động đặt cược vào kênh số – đây là xu hướng đúng hướng trong bối cảnh thương mại điện tử tiếp tục tăng trưởng.

4.2.2. Mục tiêu 2: Top 10 thương hiệu nội địa và quốc tế theo doanh thu ước tính

a) Phát biểu mục tiêu

Mục tiêu 2: Dựa trên dữ liệu tháng 3/2026, xác định hồ sơ Top 10 thương hiệu nội địa và quốc tế có doanh thu ước tính cao nhất nhằm nhận diện những đơn vị đang dẫn dắt thị phần mỹ phẩm.

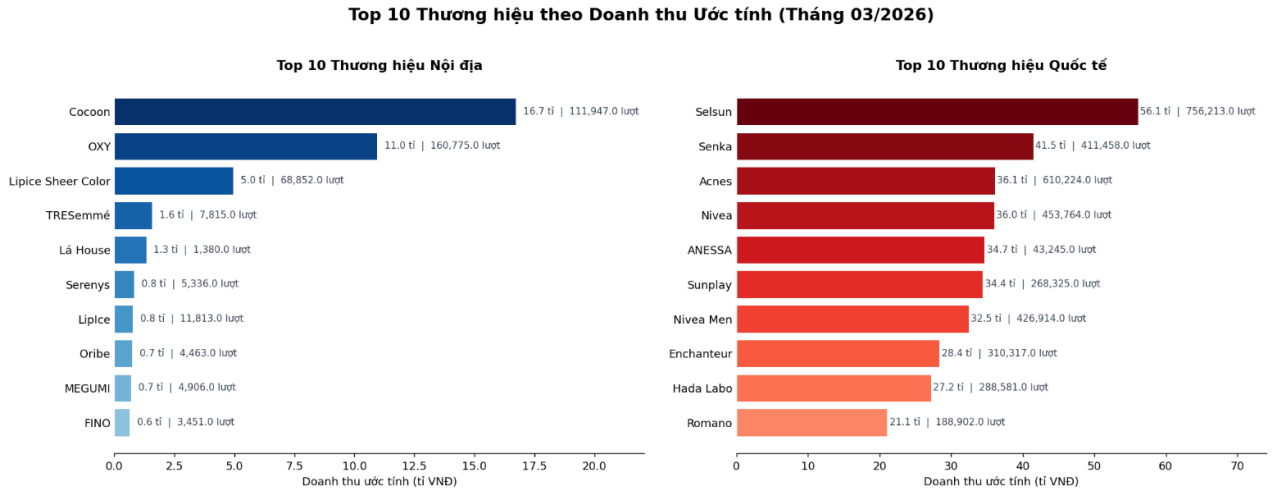
b) Lý do chọn mục tiêu

Doanh thu ước tính (estimated_revenue = price × sold_count) là chỉ số tổng hợp phản ánh cả sức hấp dẫn về giá lẫn khả năng chuyển đổi lượt bán – tức là "tiền thực tế" mà một thương hiệu tạo ra trên Tiki. Xếp hạng Top 10 theo chỉ số này giúp:

- Đối với ***doanh nghiệp nội địa***: Nhận ra khoảng cách và điểm mạnh so với các thương hiệu quốc tế dẫn đầu, từ đó xác định chiến lược cạnh tranh phù hợp.
- Đối với ***nhà bán hàng và nhà đầu tư***: Biết được đâu là thương hiệu đang thống trị từng phân khúc để đưa ra quyết định phân phối hay đầu tư.
- Đối với **người tiêu dùng**: Hiểu được thương hiệu nào đang được thị trường tin dùng và lựa chọn nhiều nhất.

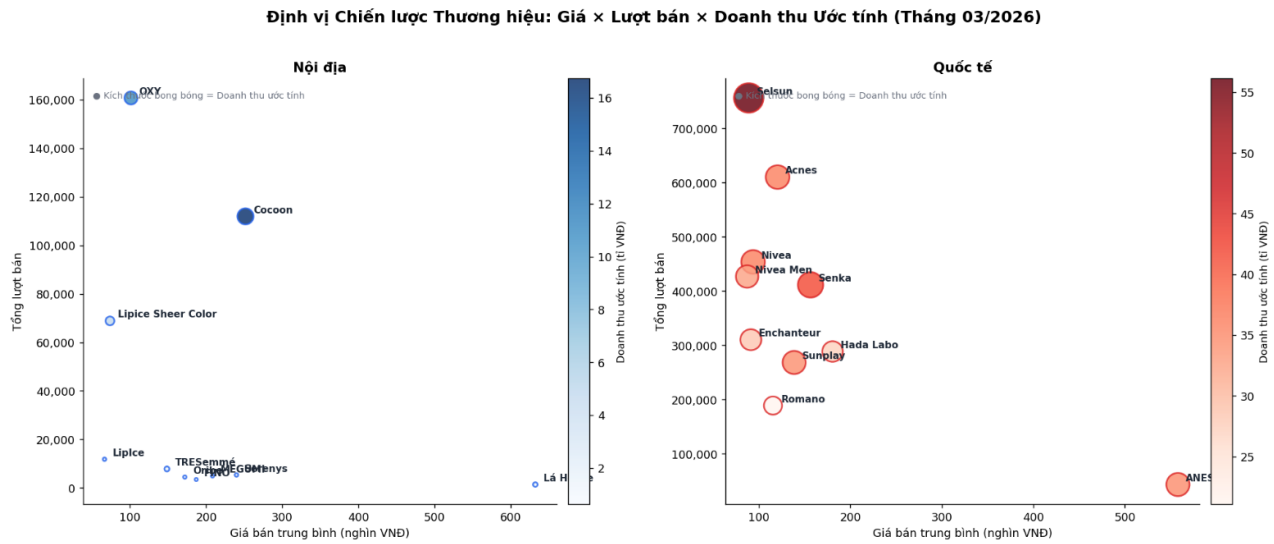
c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Biểu đồ 3 – Biểu đồ cột ngang (Horizontal Bar Chart). Lý tưởng để xếp hạng Top 10 vì tên thương hiệu dài được hiển thị rõ trên trục Y mà không bị chồng chéo. Hai subplot đặt cạnh nhau cho phép đối chiếu ngay lập tức giữa Top nội và Top ngoại. Màu sắc được chia theo gradient – thứ hạng càng cao màu càng đậm – giúp mắt nhận diện thứ tự ưu tiên một cách tự nhiên. Mỗi thanh kèm nhãn doanh thu (tỉ VNĐ) và tổng lượt bán để người đọc nắm được cả hai chiều cùng lúc.



- Nhóm Nội địa: Cocoon dẫn đầu với 16,7 tỉ VNĐ và 111.947 lượt bán từ 243 sản phẩm – thương hiệu thuần Việt duy nhất đang cạnh tranh ở phân khúc mid-range không chỉ dựa vào giá thấp. OXY đứng thứ hai (11,0 tỉ) nhờ lượt bán cao (160.775 lượt) ở Skincare nam. Đáng chú ý là khoảng cách sau vị trí 2 rất lớn: từ vị trí 3 trở đi đều dưới 5 tỉ – hàng nội đang thiếu chiều sâu thương hiệu ở vùng giữa bảng.
- Nhóm Quốc tế: Selsun thống trị với 56,1 tỉ VNĐ chỉ từ 4 sản phẩm và 756.213 lượt bán – điển hình của chiến lược "ít SKU, bán nhiều", tập trung vào ngách dầu gội trị gàu. ANESSA là trường hợp đối lập: 34,7 tỉ doanh thu từ chỉ 43.245 lượt – mỗi đơn hàng mang lại giá trị gấp 5–6 lần so với sản phẩm đại trà. Khoảng cách doanh thu nội vs ngoại rất lớn: Cocoon (thương hiệu thuần Việt dẫn đầu) chỉ bằng khoảng 30% so với Selsun.

Biểu đồ 4 – Biểu đồ bong bóng (Bubble Chart). Mỗi bong bóng là một thương hiệu; trục X là giá bán trung bình (nghìn VNĐ), trục Y là tổng lượt bán, kích thước bong bóng là doanh thu ước tính. Biểu đồ này tiết lộ chiến lược định vị của từng thương hiệu: ai đang đánh vào số lượng bán ra (bán nhiều, giá thấp) và ai đang đánh vào giá cả (bán ít, giá cao). Màu sắc theo colorbar phản ánh doanh thu – bong bóng tối hơn có doanh thu cao hơn.



Phân tích biểu đồ bong bóng: *nhóm nội địa tập trung vùng giá thấp – lượt bán cao* (Cocoon và OXY đều dưới 300k VNĐ). Lá House là ngoại lệ: giá trung bình cao nhất nhóm nội (~650k) nhưng lượt bán thấp (~1.380 lượt) – đang cố định vị cao cấp nhưng chưa chuyển đổi thành doanh thu đáng kể. Nhóm quốc tế tách thành hai cực: Selsun và Acnes ở góc trái-trên (volume play), ANESSA ở góc phải-dưới (premium play). Vùng "premium mass" – giá cao kết hợp lượt bán lớn – hoàn toàn trống ở cả hai nhóm, đây là khoảng trắng chiến lược lớn nhất của thị trường hiện tại.

Kết luận: Mỹ phẩm nội và ngoại đang cạnh tranh trên hai chiến trường khác nhau. Thương hiệu Việt thắng về sản phẩm thiết yếu phổ thông; hàng ngoại kiểm soát cả đại trà lẫn cao cấp. Điểm yếu cốt lõi của nội địa là thiếu thương hiệu thứ ba đủ mạnh ở vùng 15–30 tỉ. Cocoon đang mở hướng đúng – nhưng thị trường vẫn chờ một tên tuổi Việt thứ hai đi theo vết.

4.2.3. Mục tiêu 3: Xác định Top 3 quốc gia cạnh tranh trực tiếp lớn nhất với mỹ phẩm Việt Nam

a) Phát biểu mục tiêu

Mục tiêu 3: Phân tích tỷ trọng số sản phẩm và doanh thu ước tính theo quốc gia xuất xứ (Hàn, Nhật, Mỹ, Pháp...) trong nhóm hàng nhập khẩu quốc tế (tháng 3/2026) để xác định Top 3 quốc gia cạnh tranh trực tiếp lớn nhất với mỹ phẩm Việt Nam.

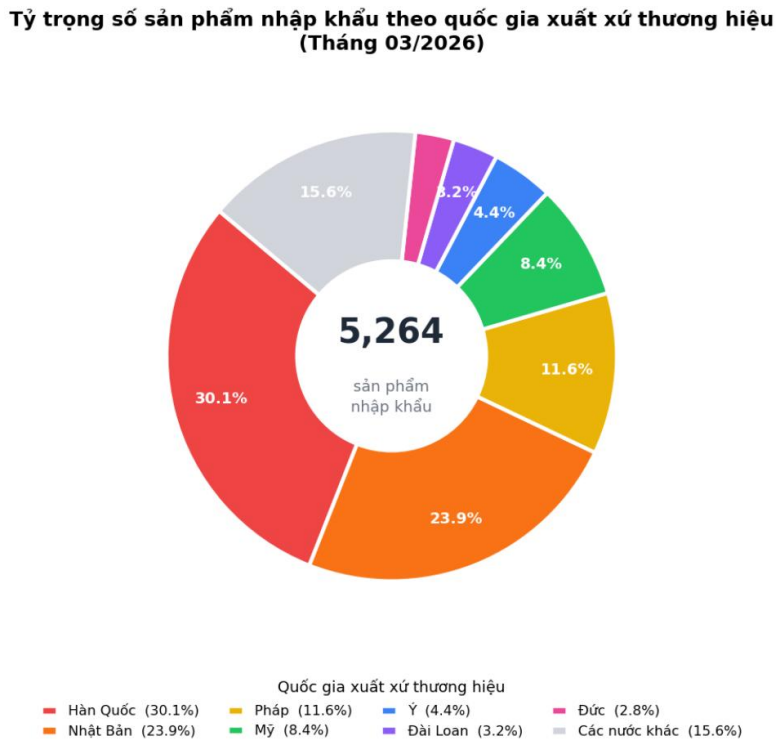
b) Lý do chọn mục tiêu

Biết "ai đang cạnh tranh" quan trọng không kém biết "ta đang đứng ở đâu". Phân tích cơ cấu quốc gia trong nhóm hàng nhập khẩu giúp:

- Đối với ***thương hiệu Việt***: Xác định rõ mình đang cạnh tranh trực tiếp với quốc gia nào, ở phân khúc nào, để phân bổ nguồn lực phòng thủ đúng chỗ.
- Đối với ***nhà hoạch định chính sách***: Nhận diện làn sóng nhập khẩu nào đang chiếm lĩnh thị trường mỹ phẩm nội địa, từ đó có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nước phù hợp.
- Đối với ***người tiêu dùng***: Hiểu bức tranh đa dạng của hàng nhập khẩu – không phải "hàng ngoại" chung chung mà từng quốc gia có đặc trưng và phân khúc riêng biệt.

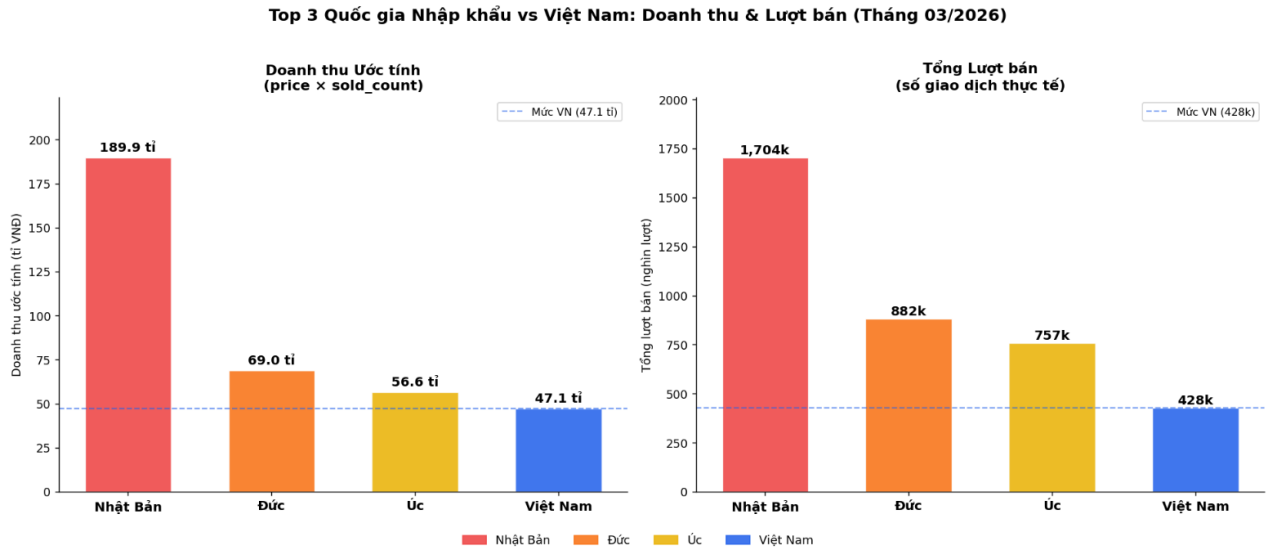
c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Biểu đồ 5 – Biểu đồ donut (Donut Chart) về tỷ trọng số sản phẩm nhập khẩu theo quốc gia. Đây là lựa chọn phù hợp khi cần trả lời "ai đang chiếm bao nhiêu phần kệ hàng nhập khẩu" – tổng là 100% với số lượng thành phần vừa đủ để đọc. Tâm donut để trống hiển thị tổng số sản phẩm nhập khẩu, giúp người đọc nắm đồng thời cả tỉ lệ và quy mô tuyệt đối. Chỉ giữ 7 quốc gia lớn nhất; phần còn lại gộp thành "Các nước khác" để tránh biểu đồ bị vỡ vụn.



Hàn Quốc chiếm 30,2% số sản phẩm nhập khẩu với 1.587 sản phẩm từ 218 thương hiệu, trải rộng từ Skincare đến Makeup. Nhật Bản đứng thứ hai (23,9%, 1.258 sản phẩm). Pháp chiếm 11,6% – lớn hơn so với hình dung thông thường, chủ yếu đến từ nước hoa và Skincare cao cấp (giá trung bình ~1 triệu VNĐ/sản phẩm). Tuy nhiên, số sản phẩm và doanh thu kể hai câu chuyện rất khác nhau: Đức chỉ có 2,8% sản phẩm nhưng đứng thứ 2 về doanh thu – điều này sẽ rõ ở biểu đồ tiếp theo.

Biểu đồ 6 – Biểu đồ cột đôi (Grouped Bar Chart – 2 panel). Gồm hai panel song song: doanh thu ước tính (tỉ VNĐ) và tổng lượt bán (nghìn lượt). Hai thước đo này bổ sung cho nhau: doanh thu phản ánh ai chiếm giá trị giao dịch, lượt bán phản ánh ai chiếm tần suất mua hàng. Đường nét đứt đánh dấu mức Việt Nam làm chuẩn tham chiếu để so sánh trực quan từng quốc gia. Việt Nam được đặt bên cạnh Top 3 nhập khẩu để người đọc thấy ngay khoảng cách mà không cần tính toán.



- **Nhật Bản** là đối thủ toàn diện nhất: doanh thu 189,9 tỉ VNĐ (gấp 4 lần Việt Nam), 1.704k lượt bán, 157 thương hiệu phủ rộng từ Skincare đại trà đến mid-range. Với giá trung bình

397k VNĐ/sản phẩm, hàng Nhật cạnh tranh trực tiếp với mỹ phẩm nội địa ở chính phân khúc 100k–500k – vùng lõi nhất của thị trường.

- **Đức** minh chứng cho sức mạnh thương hiệu ăn sâu vào thói quen: 69,0 tỉ VNĐ từ chỉ 146 sản phẩm, trong đó Nivea và Nivea Men chiếm gần như toàn bộ. Khi tên thương hiệu đã trở thành tên gọi của cả danh mục sản phẩm (người Việt nói "mua Nivea" thay vì "mua lăn khử mùi"), cạnh tranh trực tiếp gần như không khả thi về mặt thương hiệu.
- **Úc** – hay đúng hơn là Selsun – là trường hợp cực đoan nhất: 56,6 tỉ từ 115 sản phẩm, trong đó Selsun một mình kiểm soát ngách dầu gội trị gàu mà mỹ phẩm Việt gần như không có tên tuổi đáng kể. Giá trung bình 1.288k VNĐ/sản phẩm cao nhất trong bốn nhóm so sánh.
- **Nghịch lý Hàn Quốc:** 30,2% kệ hàng nhưng chỉ 6,6 tỉ doanh thu – trung bình chỉ 4,2 triệu VNĐ doanh thu/sản phẩm, thấp nhất trong các nước phân tích. K-beauty đang trong giai đoạn thâm nhập thị trường với số lượng lớn nhưng chuyển đổi chưa hiệu quả. Nếu các thương hiệu Hàn bắt đầu đầu tư nghiêm túc hơn vào nhận diện thương hiệu tại Việt Nam, bức tranh cạnh tranh có thể thay đổi đáng kể.

Kết luận: Ba đối thủ lớn nhất của mỹ phẩm Việt cạnh tranh theo ba cách hoàn toàn khác nhau. Nhật Bản cạnh tranh bằng chiều rộng – phủ khắp mọi phân khúc giá người Việt chi trả nhiều nhất. Đức cạnh tranh bằng thương hiệu đã thành thói quen tiêu dùng – khó thay thế hơn là khó cạnh tranh về giá. Úc cạnh tranh bằng độc quyền ngách – kiểm soát một vùng mà đối thủ nội địa chưa đặt chân vào. Ưu tiên chiến lược phòng thủ của mỹ phẩm Việt: (1) giữ vững Skincare 100k–300k trước áp lực từ Nhật Bản; (2) phát triển thương hiệu Body Care đủ mạnh trước khi Đức tiếp tục mở rộng; (3) khai thác các ngách Hair Care đặc trị còn thiếu vắng tên tuổi nội địa.

4.3. Nguyễn Nhật Vy – Uy tín

4.3.1. Mục tiêu 1: So sánh điểm đánh giá trung bình (rating) trên các sản phẩm có lượt bán cao (>50)

a) Phát biểu mục tiêu

So sánh điểm đánh giá trung bình (Rating) trên các sản phẩm có lượt bán cao (>50) để kiểm chứng sự ổn định về chất lượng giữa hàng mỹ phẩm nội địa và nhập khẩu, dựa trên bộ dữ liệu thu thập từ nền tảng thương mại điện tử Tiki tháng 3/2026.

b) Lý do chọn mục tiêu

Mục tiêu này nhằm kiểm chứng sự tương quan giữa uy tín thương hiệu và chất lượng thực tế được phản ánh qua đánh giá của người tiêu dùng. Việc tập trung vào các sản phẩm có lượt bán cao (>50) giúp đảm bảo dữ liệu có ý nghĩa thống kê, đồng thời loại bỏ nhiễu từ các sản phẩm mới ít lượt mua chưa đủ cơ sở để đánh giá. Việc phân tích này mang lại giá trị cho ba nhóm đối tượng:

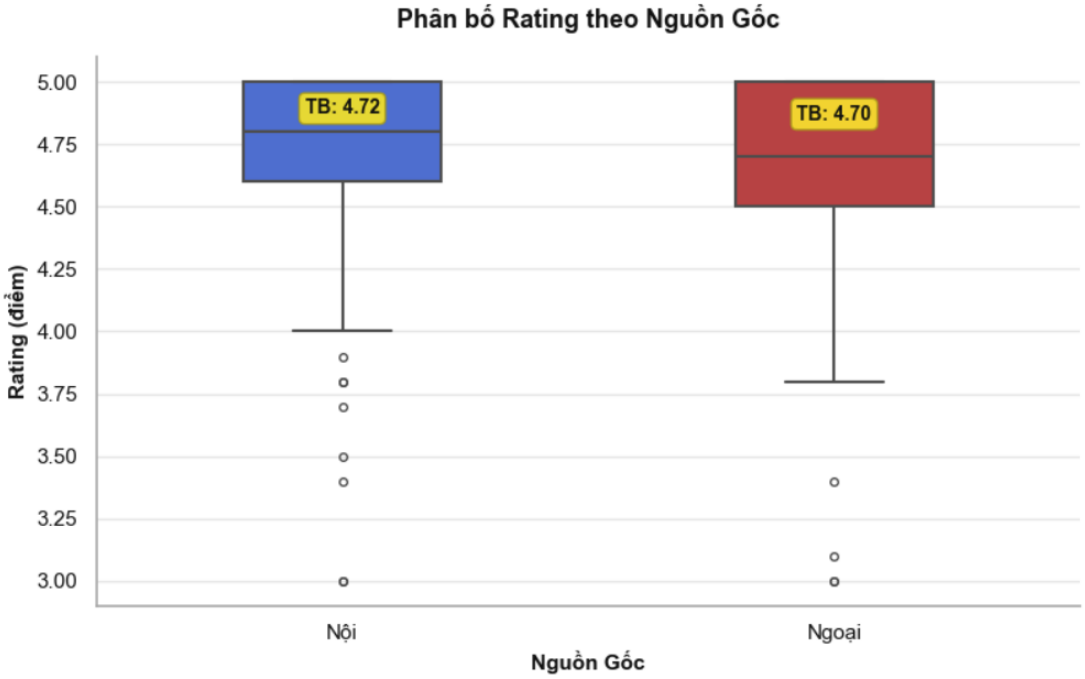
- Doanh nghiệp và nhà phân phối: Xác định điểm mạnh/yếu về chất lượng của từng dòng sản phẩm để điều chỉnh quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và chiến lược kinh doanh phù hợp.
- Người tiêu dùng: Có thêm cơ sở tham khảo về mức độ tin cậy và ổn định chất lượng của hàng nội so với hàng ngoại trong nhóm sản phẩm bán chạy.
- Nền tảng Tiki: Nhận diện các phân khúc sản phẩm cần tăng cường cơ chế kiểm soát chất lượng, từ đó nâng cao trải nghiệm mua sắm tổng thể.

c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Nhóm biểu đồ được bố trí theo dạng lưới 2×2 (subplots), trong đó mỗi biểu đồ đảm nhận một góc nhìn riêng biệt về phân bố Rating, tạo nên bức tranh toàn diện về sự ổn định chất lượng giữa hai nhóm sản phẩm.

Biểu đồ 1 – Box Plot – Phân bố Rating theo nguồn gốc

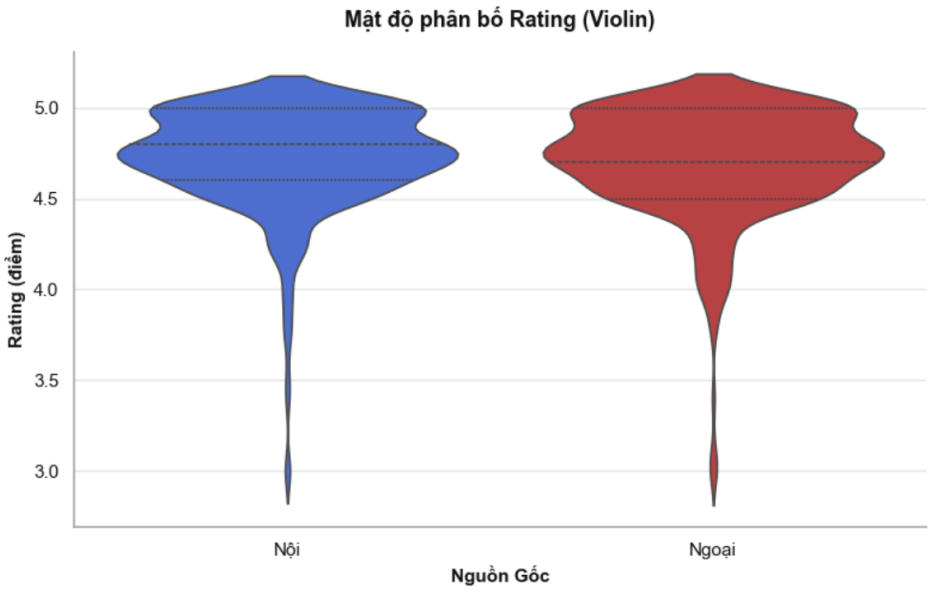
Box Plot là lựa chọn tối ưu để so sánh phân bố dữ liệu theo nhóm. Biểu đồ này hiển thị đồng thời nhiều chỉ số thống kê quan trọng như trung vị, khoảng tứ phân vị, giá trị cực trị và các điểm dị biệt trên cùng một trục, giúp đánh giá nhanh mức độ ổn định và chênh lệch chất lượng giữa hai nhóm một cách khách quan.



Phân tích: Kết quả cho thấy cả hai nhóm đều có trung vị Rating nằm trong vùng điểm cao (4.7–4.9), phản ánh chất lượng tổng thể của các sản phẩm bán chạy là đáng tin cậy. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở hình dạng của hộp: hộp của hàng Nội rộng hơn, cho thấy phân tán dữ liệu lớn hơn và chất lượng kém đồng đều hơn. Đáng chú ý, hàng Nội xuất hiện nhiều điểm dị biệt (outlier) kéo xuống vùng 3.0 – 4.0. Đây là dấu hiệu của sự thiếu kiểm soát trong quy trình sản xuất hoặc vận chuyển đối với một bộ phận sản phẩm. Ngược lại, hộp của hàng Ngoại nhỏ hơn và tập trung cao hơn, cho thấy chất lượng đồng đều hơn. Nhãn trung bình (nền vàng) cho thấy điểm trung bình của hàng Ngoại nhỉnh hơn hàng Nội, dù mức chênh lệch không lớn.

Biểu đồ 2 - Violin Plot - Mật độ phân bố Rating

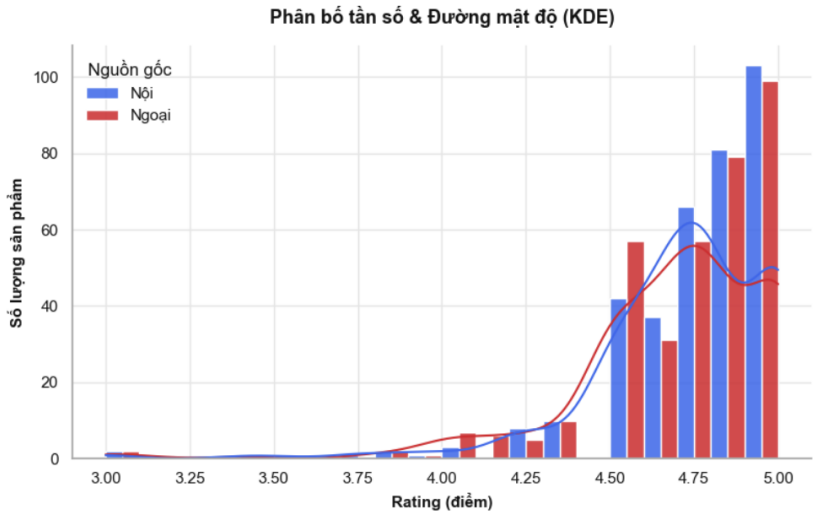
Violin Plot bổ sung thêm cho Box Plot ở điểm biểu diễn dữ liệu qua hình dạng mật độ xác suất. Bằng cách thể hiện "độ phình" của phân bố, biểu đồ này cho biết điểm Rating nào được tập trung nhiều nhất, và liệu phân bố có bị lệch nghiêng hay đa đỉnh hay không.



Phân tích: Cả hai nhóm đều có hình dạng Violin hội tụ mạnh ở dải điểm tối đa 4.5–5.0, xác nhận xu hướng chung: sản phẩm bán chạy đi kèm chất lượng cao.
Tuy nhiên, phần đuôi dưới của Violin hàng Nội kéo dài xuống sâu hơn so với hàng Ngoại – điều này chỉ ra sự phân hóa trong trải nghiệm người dùng: một tệp khách hàng hàng Nội đạt mức hài lòng tuyệt đối, trong khi một bộ phận khác gặp trải nghiệm dưới chuẩn. Hàng Ngoại có hình Violin kết thúc sớm hơn ở dải điểm an toàn, thể hiện tính đồng nhất và mức độ đồng thuận cao hơn từ phía người tiêu dùng.

Biểu đồ 3 – Histogram kết hợp đường KDE– Phân bố tần số & mật độ

Sử dụng biểu đồ Histogram thể hiện tần số thực tế của từng mức điểm, còn đường KDE (Kernel Density Estimation) làm mượt dữ liệu để bộc lộ xu hướng tổng quát. Sự kết hợp hai lớp thông tin này vừa cho thấy số lượng sản phẩm cụ thể ở từng mức điểm, vừa so sánh trực tiếp xu hướng tập trung Rating giữa hàng Nội và hàng Ngoại trên cùng một trục.

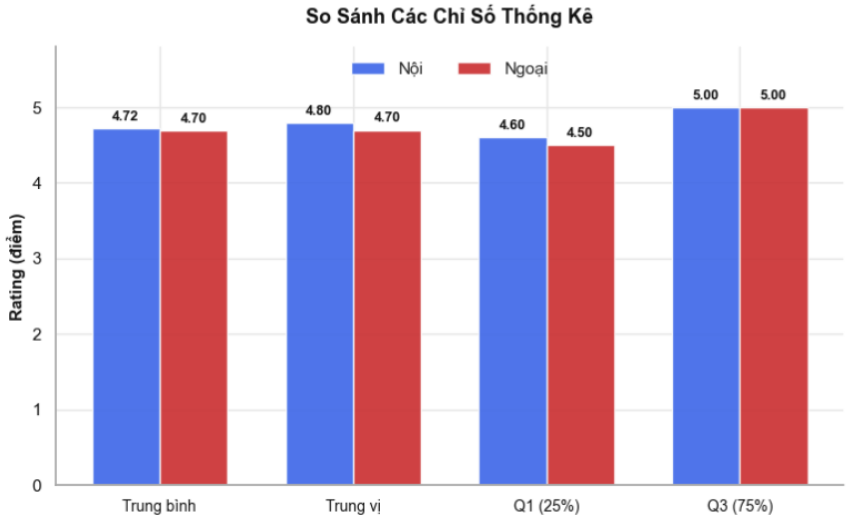


Phân tích: Biểu đồ cho thấy đỉnh tần số của cả hai nhóm đều nằm ở dải điểm 4.75–5.0 – xác nhận phần lớn sản phẩm bán chạy đạt chất lượng tốt. Tuy nhiên, hàng Nội có tần số sản phẩm đạt điểm tối đa (~5.0) cao hơn hẳn, phản ánh sự tồn tại của nhiều "mũi nhọn" chất lượng xuất sắc. Ngược lại, hàng Ngoại phân bố đều hơn ở vùng 4.5–4.9 và tần số sản phẩm rơi vào điểm dưới 4.0 gần như bằng 0. Sự

xuất hiện lẻ tẻ của hàng Nội ở vùng điểm thấp (<4.0) là điểm cần cảnh báo mặc dù tần số thấp nhưng vẫn cho thấy rủi ro tiềm ẩn.

Biểu đồ 4 – Grouped Bar Chart – So sánh các chỉ số thống kê

Grouped Bar Chart (biểu đồ cột nhóm) là công cụ lý tưởng để so sánh nhiều chỉ số thống kê cụ thể giữa hai nhóm đặt cạnh nhau. Không như các biểu đồ phân bố, biểu đồ này cung cấp con số chính xác, giúp người xem kết luận trực tiếp mà không cần đọc tọa độ trục.



Phân tích: Biểu đồ so sánh bốn chỉ số Trung bình, Trung vị, Q1 (25%) và Q3 (75%) của hai nhóm. Kết quả cho thấy hàng Ngoại có ưu thế nhẹ ở Mean và Median (~4.7–4.8 so với ~4.6–4.7 của hàng Nội). Đáng chú ý nhất là Q1 của hàng Ngoại (~4.6) cao hơn Q1 của hàng Nội (~4.5) – nghĩa là ngay cả 25% sản phẩm bán chạy có điểm thấp nhất của hàng Ngoại vẫn ở mức cao hơn ngưỡng tương ứng của hàng Nội. Điều này khẳng định hàng Ngoại thiết lập một sàn chất lượng tối thiểu cao hơn. Cả hai nhóm đều đạt Q3 ở mức ~5.0, cho thấy 75% sản phẩm bán chạy của cả hai đều đạt điểm đánh giá gần hoàn hảo.

Kết luận Mục tiêu 1

Kết quả phân tích cho thấy cả hai nhóm đều duy trì chất lượng tổng thể tốt trong phân khúc sản phẩm bán chạy, với Rating trung bình >4.5. Hàng Ngoại có lợi thế về sự đồng đều và ổn địnhthiết lập tiêu chuẩn chất lượng nhất quán, ít rủi ro. Hàng Nội có tiềm năng tạo ra những sản phẩm đỉnh cao (5.0) nhưng lại bị kéo xuống bởi sự thiếu đồng nhất trong một bộ phận sản phẩm.

Khuyến nghị: doanh nghiệp nội địa cần khoanh vùng và khắc phục các sản phẩm gây ra điểm dị biệt thấp, đồng thời lấy các sản phẩm đạt 5.0 tuyệt đối làm mũi nhọn marketing.

4.3.2. Mục tiêu 2: Phân tích chỉ số Review Ratio để đo lường mức độ tương tác khách hàng

a) Phát biểu mục tiêu

Phân tích chỉ số Review Ratio (tỷ lệ giữa số lượt review và tổng lượt bán) để đo lường mức độ tương tác và nhiệt tình đóng góp ý kiến của khách hàng đối với từng dòng sản phẩm mỹ phẩm nội địa và nhập khẩu trên Tiki.

b) Lý do chọn mục tiêu

Chỉ số Review Ratio được lựa chọn vì đây là thước đo thực tế nhất để đánh giá mức độ gắn kết của khách hàng, vượt ra ngoài các giao dịch mua bán đơn thuần. Một sản phẩm có tỷ lệ review cao chứng tỏ nó tạo được ấn tượng đủ mạnh để thúc đẩy người dùng chủ động chia sẻ trải nghiệm. Cụ thể:

- Phát hiện vấn đề chất lượng sớm: Tỷ lệ review thấp bất thường ở một dòng sản phẩm có thể là dấu hiệu của sự thờ ơ hoặc thất vọng ngầm.

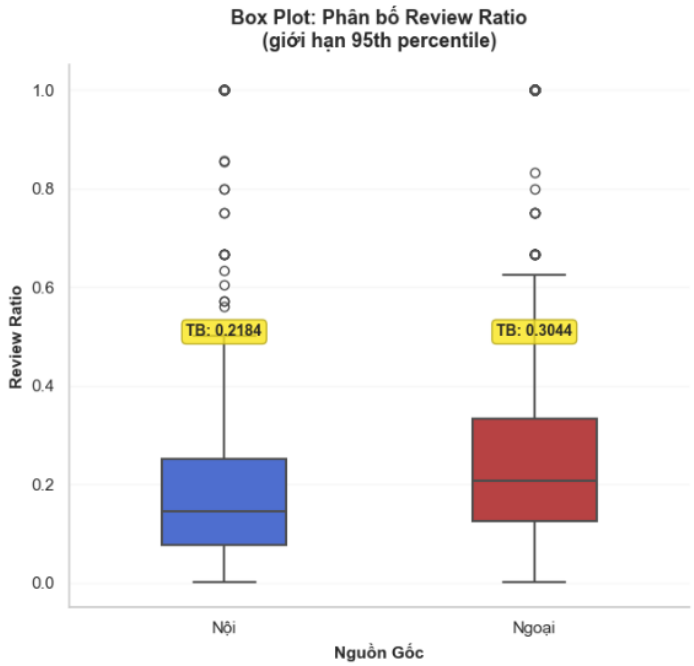
- Tối ưu chiến lược marketing: Dòng sản phẩm có engagement cao là ứng viên tốt cho các chiến dịch UGC (User-Generated Content) hoặc chương trình review incentive.
- Định hướng cải thiện dịch vụ: Doanh nghiệp có thể xác định dòng sản phẩm cần tăng cường chăm sóc hậu mãi để kích thích phản hồi từ người mua.
- Đánh giá "lợi thế bản địa": Phân tích theo dòng sản phẩm có thể bộc lộ những ngách mà thương hiệu nội địa tạo được cộng đồng gắn bó mạnh mẽ hơn cả hàng ngoại.

c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Bốn biểu đồ được phối hợp để phân tích Review Ratio từ nhiều chiều: từ tổng quan tổng thể, đến phân loại mức độ engagement, đến đánh giá theo từng dòng sản phẩm cụ thể.

Biểu đồ 1 – Box Plot – Phân bố Review Ratio tổng thể

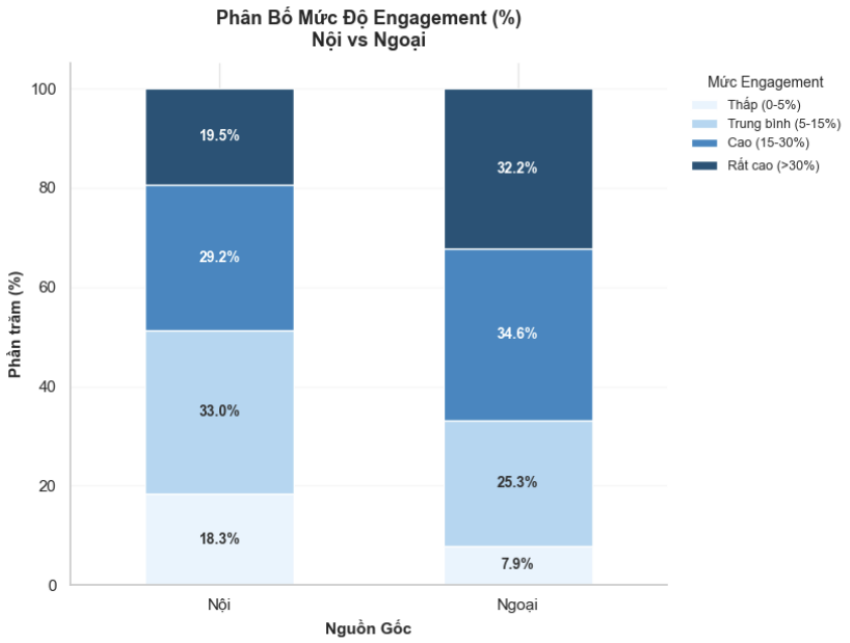
Lý do chọn: Box Plot phù hợp nhất khi cần so sánh phân bố của một chỉ số liên tục giữa hai nhóm, đặc biệt khi dữ liệu có outlier (sản phẩm viral với review ratio cực cao). Việc giới hạn dữ liệu ở ngưỡng 95th percentile loại bỏ nhiễu từ các trường hợp cực đoan, giúp phản ánh mặt bằng thực tế của đa số sản phẩm.



Phân tích: Biểu đồ cho thấy hàng Ngoại có Review Ratio trung bình cao hơn rõ rệt so với hàng Nội (nhãn nền vàng). Trung vị của hàng Ngoại cũng nằm cao hơn (~0.2 so với ~0.15 của hàng Nội), chứng minh đây không phải hiện tượng của một vài sản phẩm ngoại lệ mà là xu hướng phổ biến. Khoảng tứ phân vị (IQR) của hàng Ngoại trải rộng hơn, phản ánh sự đa dạng trong mức độ engagement – một số dòng sản phẩm ngoại kích thích khách hàng chia sẻ phản hồi rất mạnh mẽ. Điều này gợi ý rằng người mua hàng ngoại có động lực chia sẻ trải nghiệm cao hơn, có thể do giá trị mua cao hơn hoặc tâm lý muốn chia sẻ trải nghiệm quốc tế.

Biểu đồ 2 – Stacked Bar Chart – Phân bố mức độ Engagement

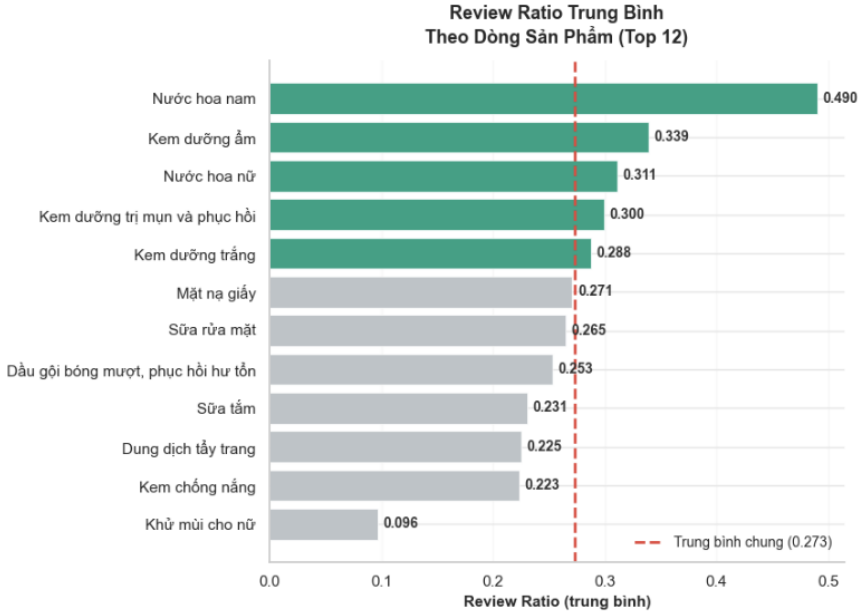
Lý do chọn: Biểu đồ cột xếp chồng 100% (Stacked Bar Chart) là lựa chọn tối ưu khi cần so sánh cơ cấu thành phần bên trong của các nhóm. Việc chuẩn hóa về 100% loại bỏ ảnh hưởng của sự chênh lệch số lượng mẫu (hàng Nội và Ngoại có số lượng sản phẩm khác nhau), chỉ tập trung vào tỷ lệ phân bổ mức độ engagement.



Phân tích: Biểu đồ phân loại sản phẩm thành bốn mức: Thấp (0–5%), Trung bình (5–15%), Cao (15–30%) và Rất cao (>30%). Kết quả nổi bật: hàng Ngoại có tỷ lệ sản phẩm đạt mức Cao + Rất cao lên đến 66.8%, áp đảo hoàn toàn hàng Nội (48.7%). Ở đầu kia, tỷ lệ sản phẩm engagement Thấp của hàng Nội (18.3%) gần gấp đôi hàng Ngoại (7.9%) – đây là điểm cảnh báo quan trọng, cho thấy một phần đáng kể sản phẩm nội bán được mà không tạo đủ ấn tượng để khách hàng chia sẻ phản hồi. Nhãn phần trăm được gắn trực tiếp lên từng segment giúp người đọc đọc số liệu tức thì mà không cần ước lượng từ trục.

Biểu đồ 3 – Horizontal Bar Chart – Review Ratio trung bình theo dòng sản phẩm

Lý do chọn: Biểu đồ thanh ngang (Horizontal Bar Chart) phù hợp khi nhãn danh mục dài (tên dòng sản phẩm) và cần sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp để dễ so sánh. Đường tham chiếu (mức trung bình chung) giúp nhanh chóng xác định dòng sản phẩm nào đang vượt hay dưới mặt bằng chung.

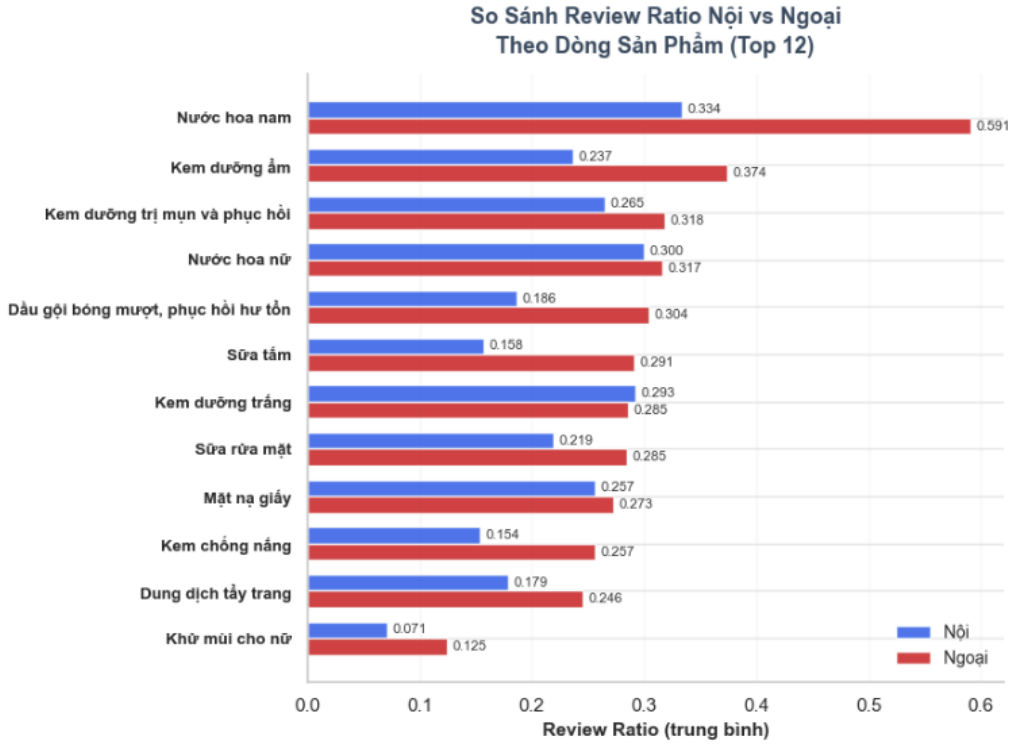


Phân tích: Nước hoa nam dẫn đầu tuyệt đối với Review Ratio trung bình ~0.49 – gần gấp đôi mức trung bình chung – phản ánh sản phẩm này kích thích khách hàng chia sẻ trải nghiệm rất mạnh, có

thể vì quyết định mua nước hoa nam thường được cân nhắc kỹ, và người mua muốn chia sẻ để hỗ trợ cộng đồng. Nước hoa nữ và kem dưỡng ẩm cũng xếp trong top cao. Các thanh màu xanh ngọc (vượt trung bình) và xám (dưới trung bình) giúp phân loại trực quan ngay lập tức. Ở cuối bảng, khử mùi cho nữ ghi nhận engagement thấp nhất – đây là mặt hàng tiêu dùng thói quen, ít khiến khách hàng cảm thấy cần chia sẻ ý kiến.

Biểu đồ 4 – Grouped Bar Chart – So sánh Review Ratio Nội vs Ngoại theo dòng sản phẩm

Lý do chọn: Grouped Bar Chart cho phép so sánh trực tiếp hai giá trị (Nội và Ngoại) trên cùng một dòng sản phẩm đặt cạnh nhau. Điều này bộc lộ sự bất đối xứng mà biểu đồ tổng hợp không thể hiện được: có những dòng sản phẩm mà hàng Nội thực sự vượt hàng Ngoại, và ngược lại.



Phân tích: Hàng Ngoại dẫn trước ở hầu hết các dòng, đặc biệt rõ ở Nước hoa nam (0.5908 vs 0.3335) và Kem dưỡng ẩm (0.3742 vs 0.2368). Tuy nhiên, biểu đồ bộc lộ một ngoại lệ đáng chú ý: dòng Kem dưỡng trắng – hàng Nội nhỉnh hơn hàng Ngoại (0.2926 vs 0.2852). Đây là bằng chứng của "lợi thế bản địa" trong một ngách sản phẩm cụ thể: các thương hiệu nội địa thấu hiểu tiêu chuẩn thẩm mỹ và insight của người tiêu dùng Việt về dưỡng trắng, từ đó xây dựng thành công cộng đồng người dùng gắn bó và chủ động chia sẻ trải nghiệm.

Kết luận Mục tiêu 2

Hàng Ngoại có mức độ tương tác cộng đồng (Review Ratio) cao hơn tổng thể, nhưng khoảng cách không đồng đều giữa các dòng sản phẩm. Nước hoa là dòng có engagement cao nhất cho cả hai nhóm. Hàng Nội cần tập trung kích thích khách hàng để lại review đặc biệt ở các dòng skincare chủ lực (kem dưỡng, sữa rửa mặt, kem chống nắng), nơi mức chênh lệch engagement với hàng Ngoại còn lớn và có tiềm năng cải thiện rõ nhất. Đặc biệt, lợi thế của hàng Nội ở dòng Kem dưỡng trắng là tín hiệu để đẩy mạnh marketing cộng đồng trong ngách này.

4.3.3. Mục tiêu 3: Nhận diện phân khúc thất vọng" (rating < 3.5) và phân tích các yếu tố gây không hài lòng

a) Phát biểu mục tiêu

Nhận diện và phân tích phân khúc sản phẩm "Thất vọng" (Rating < 3.5) để chỉ ra các yếu tố cụ thể khiến khách hàng chưa hài lòng đối với hàng mỹ phẩm nội địa so với hàng nhập khẩu, từ đó đề xuất hướng cải thiện có căn cứ.

b) Lý do chọn mục tiêu

Việc nhận diện phân khúc thất vọng được lựa chọn vì đây là góc nhìn "chẩn đoán" – thay vì chỉ tập trung vào những gì đang hoạt động tốt, phân tích này khoanh vùng các lỗ hổng nghiêm trọng để đề xuất hành động khắc phục. Cụ thể:

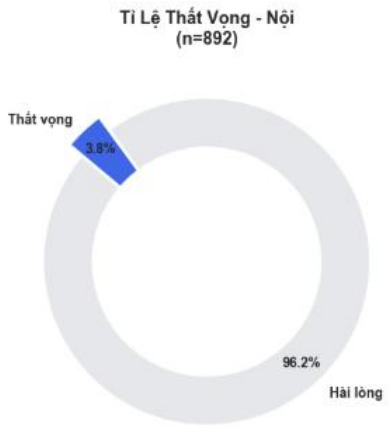
- Cảnh báo sớm: Phát hiện kịp thời các sản phẩm có nguy cơ bị đào thải khỏi thị trường do chất lượng thấp, tránh thiệt hại về thương hiệu và doanh thu.
- Bảo vệ người tiêu dùng: Phát hiện các trường hợp sản phẩm kém chất lượng vẫn đang bán với số lượng lớn — rủi ro gây hại thực tế cho người tiêu dùng.
- Chống hàng giả, hàng kém chất lượng: Tập trung vào sản phẩm có điểm cực thấp (1.0–2.0) có thể chỉ ra hàng giả hoặc sản phẩm gây phản ứng tiêu cực nghiêm trọng.
- Hỗ trợ quyết định chính sách nền tảng: Cung cấp căn cứ để Tiki thiết lập cơ chế lọc và cảnh báo sản phẩm kém chất lượng hiệu quả hơn.

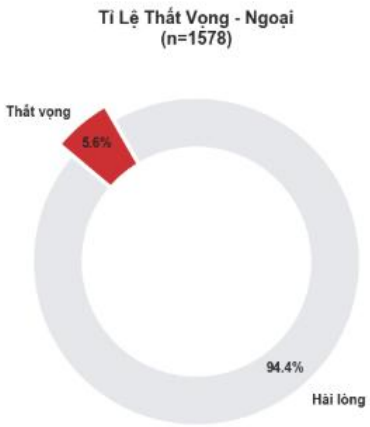
c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Bốn biểu đồ được phối hợp để phân tích phân khúc thất vọng từ góc độ: tỷ lệ rủi ro, mức độ nghiêm trọng của điểm thấp và phân bố theo khoảng giá.

Biểu đồ 1 & 2 – Donut Chart đôi – Tỷ lệ thất vọng của hàng Nội và hàng Ngoại

Lý do chọn: Donut Chart (biểu đồ vòng khuyết) được ưu tiên hơn Pie Chart thông thường vì phần trống ở giữa giúp thêm nhãn số tổng, đồng thời thiết kế hiện đại hơn và tập trung thị giác vào tỷ lệ phần trăm. Việc sử dụng hai Donut Charts đặt cạnh nhau (thay vì một biểu đồ ghép) cho phép so sánh trực tiếp giữa hai nhóm mà không bị lẫn lộn dữ liệu. Hiệu ứng "explode" đẩy phần thất vọng ra ngoài giúp điều hướng thị giác tức thì vào thông tin cần cảnh báo.



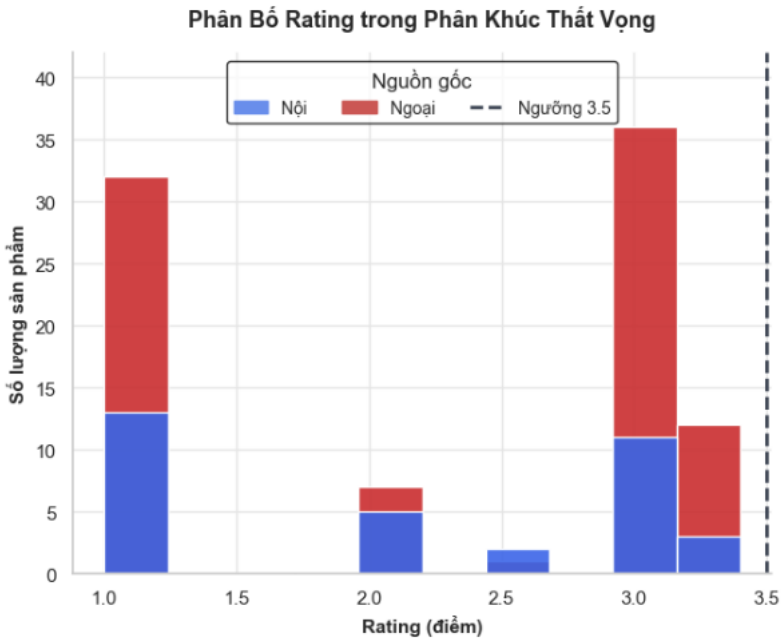


Phân tích – Biểu đồ 1 (Hàng Nội): Tỷ lệ sản phẩm thất vọng của hàng Nội ở mức 3.8% – thấp hơn hàng Ngoại. Tuy nhiên, con số tuyệt đối (n) cần được xem xét cùng với lượt bán trung bình của các sản phẩm này (phân tích sâu ở mục 3 bên dưới cho thấy sản phẩm nội thất vọng có lượt bán cao hơn nhiều). Phần "Hài lòng" chiếm ưu thế áp đảo với màu xám nhạt, không gây nhiễu thị giác.

Phân tích – Biểu đồ 2 (Hàng Ngoại): Nghịch lý xuất hiện – tỷ lệ thất vọng của hàng Ngoại (5.6%) cao hơn hàng Nội, dù Rating trung bình của hàng Ngoại tốt hơn (như đã phân tích ở Mục tiêu 1). Điều này có thể lý giải bởi hiệu ứng kỳ vọng: người mua trả giá cao hơn cho hàng nhập khẩu nên ngưỡng chịu đựng thấp hơn – khi sản phẩm không đáp ứng, họ để lại đánh giá thấp quyết liệt hơn.

Biểu đồ 3 – Histogram – Phân bố Rating trong phân khúc thất vọng

Lý do chọn: Histogram là công cụ thích hợp để phân tích hình dạng phân bố của một biến liên tục trong một khoảng xác định (<3.5). Khác với Box Plot chỉ cho thấy các mốc thống kê, Histogram bộc lộ tần số thực tế tại từng mức điểm, giúp phân biệt được sự thất vọng "nhẹ" (điểm gần 3.5) và thất vọng "nặng" (điểm 1.0–2.0).

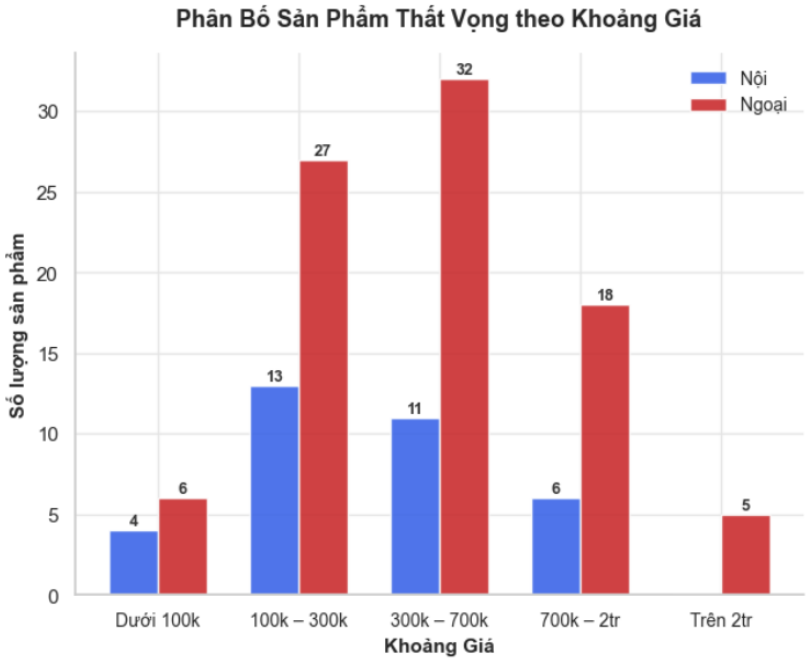


Phân tích: Đây là biểu đồ tiết lộ thông tin quan trọng nhất về mức độ nghiêm trọng. Dù hàng Nội có tỷ lệ thất vọng thấp hơn (3.8% vs 5.6%), mật độ điểm của hàng Nội lại tập trung sâu hơn ở vùng 1.0–2.0 – mức điểm phản ánh sự thất bại toàn diện (hàng giả, gây kích ứng da nghiêm trọng, không đúng mô tả). Ngược lại, phân bố của hàng Ngoại tập trung chủ yếu ở mức 3.0–3.4 – đây là vùng thất vọng "cận biên", thường chỉ phản ánh kỳ vọng không được đáp ứng về mùi hương hay màu sắc, không phải lỗi nghiêm trọng về chất lượng.

Kết luận: hàng Nội ít sản phẩm thất vọng hơn nhưng khi thất vọng xảy ra, mức độ nghiêm trọng hơn đáng kể.

Biểu đồ 4 – Grouped Bar Chart – Phân bố sản phẩm thất vọng theo khoảng giá

Lý do chọn: Grouped Bar Chart cho phép so sánh phân bố sản phẩm thất vọng theo khoảng giá giữa hai nhóm đặt cạnh nhau. Biểu đồ cột nhóm phù hợp hơn Stacked Bar trong trường hợp này vì mục tiêu là so sánh số lượng tuyệt đối tại từng phân khúc, không phải tỷ lệ cơ cấu. Palette màu tuần tự từ nhạt đến đậm theo khoảng giá tăng dần giúp người đọc định hướng trực quan tức thì.



Phân tích: Hàng Ngoại thất vọng tập trung nhiều nhất ở phân khúc 300k–700k (32 sản phẩm) – phân khúc tầm trung cao nơi kỳ vọng của người mua lớn nhất, xác nhận giả thuyết về hiệu ứng kỳ vọng ở Biểu đồ 2. Hàng Nội thất vọng tập trung ở phân khúc 100k–300k (13 sản phẩm) – phân khúc đại trà, nơi cạnh tranh về giá khốc liệt và kiểm soát chất lượng thường bị hy sinh. Đặc biệt, hàng Nội không có sản phẩm thất vọng nào ở phân khúc Trên 2 triệu – điều này phản ánh hàng Nội gần như vắng mặt hoàn toàn ở phân khúc cao cấp, chưa đủ năng lực cạnh tranh ở tầm này. Nhãn số lượng trên đầu mỗi cột giúp đọc giá trị chính xác mà không cần ước lượng từ trục.

Kết luận Mục tiêu 3

Phân khúc thất vọng của hàng Ngoại nhiều hơn về tỷ lệ (5.6% vs 3.8%), nhưng vấn đề của hàng Nội nghiêm trọng hơn về bản chất và tác động thực tế. Các sản phẩm nội thất vọng tập trung ở mức điểm cực thấp (1.0–2.0) và có lượt bán trung bình cao hơn đáng kể so với hàng ngoại tệ – nghĩa là người tiêu dùng đang mua những sản phẩm kém chất lượng này với số lượng lớn mà không có cơ chế cảnh báo hiệu quả. Tiki cần tăng cường hệ thống cảnh báo sớm dựa trên ngưỡng Rating để can thiệp kịp thời, bảo vệ người tiêu dùng và uy tín nền tảng.

4.4. Ngô Thuận An – Giá cả

4.4.1. Mục tiêu 1: Xác định phân khúc giá tối ưu nơi lượt bán đạt đỉnh cao nhất

a) Phát biểu mục tiêu

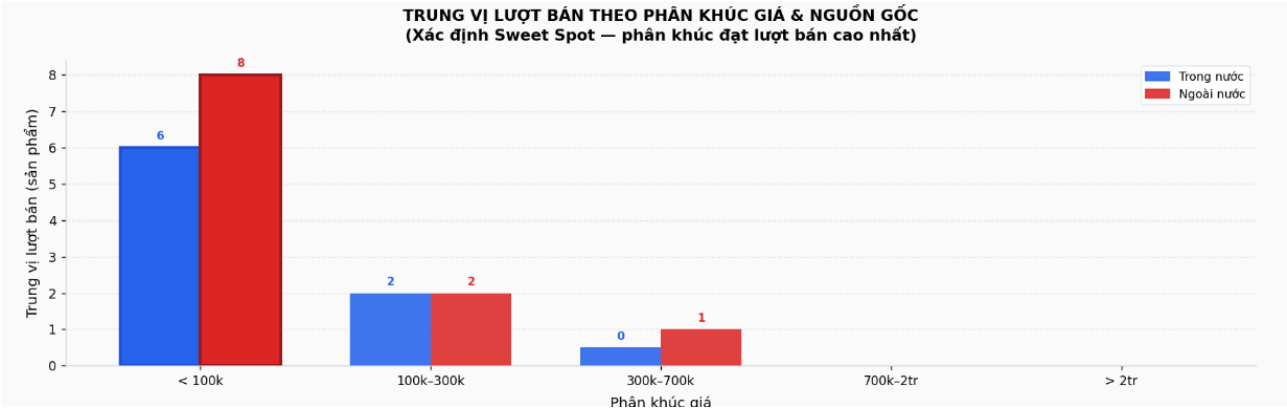
Phân tích mật độ lượt bán theo 5 phân khúc giá (Dưới 100k/100k-300k/300k-700k/700k-2tr/Trên 2tr) để xác định Sweet Spot tìm ra phân khúc có lượt bán trung vị cao nhất của hàng mỹ phẩm nội địa và ngoại nhập trên sàn Tiki, dựa trên bộ dữ liệu thu thập trong tháng 3/2026.

b) Lý do chọn mục tiêu

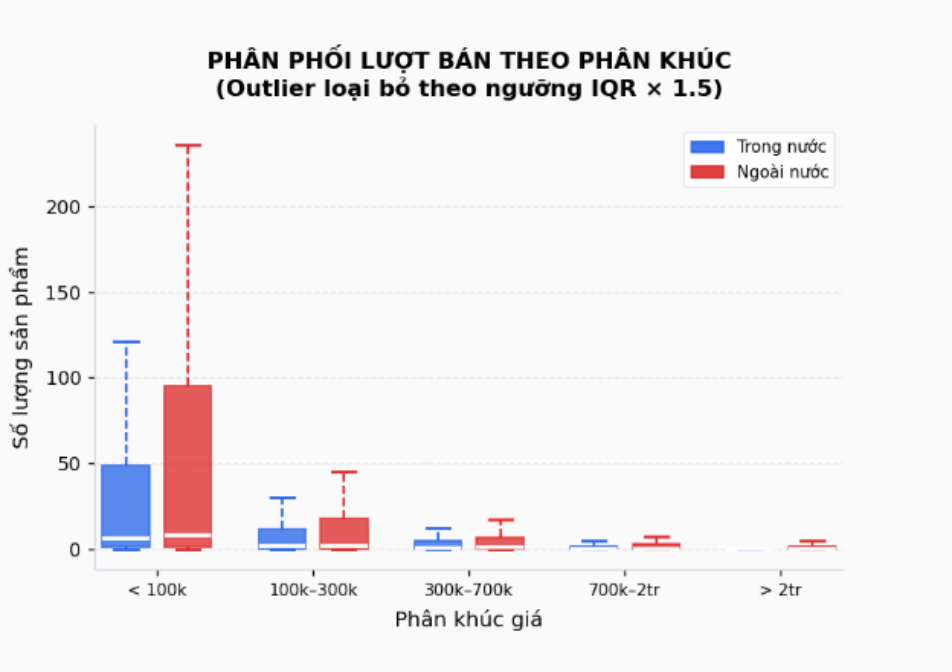
Phân khúc giá là yếu tố định vị sản phẩm cốt lõi, ảnh hưởng trực tiếp đến tệp khách hàng mục tiêu và cường độ cạnh tranh. Trên Tiki, lượt bán phân bổ rất không đồng đều giữa các mức giá, điều này đặt ra câu hỏi thực tiễn: *thương hiệu nội địa nên định giá sản phẩm ở đâu để tối đa hóa khả năng phát sinh đơn hàng?* Việc xác định Sweet Spot giúp trả lời trực tiếp câu hỏi này và cung cấp cơ sở dữ liệu cho các quyết định định vị sản phẩm có căn cứ.

c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

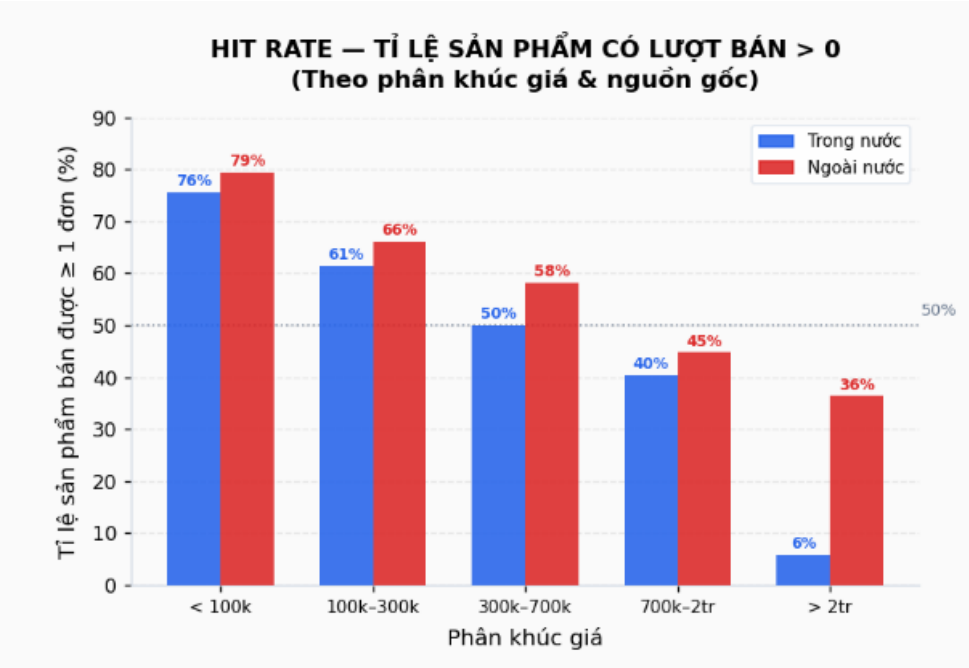
Biểu đồ 1 - Grouped Bar Chart (Trung vị lượt bán theo phân khúc giá & nguồn gốc): Dữ liệu lượt bán có phân phối lệch phải nghiêm trọng với nhiều outlier, nên trung vị (median) được chọn thay cho trung bình để phản ánh trung thực hơn mức bán điển hình. Grouped bar cho phép so sánh song song hàng nội và hàng ngoại trên cùng một trục, làm nổi bật chênh lệch giữa hai nhóm theo từng phân khúc.



Biểu đồ 2 - Box Plot (Phân phối lượt bán theo phân khúc): Biểu đồ hộp bộc lộ cấu trúc phân phối đầy đủ hơn gồm trung vị, tứ phân vị, biên độ dao động và ngoại lai giúp đánh giá mức độ tập trung hay phân tán của lượt bán trong từng phân khúc, điều mà bar chart đơn thuần không thể hiện được.



Biểu đồ 3 - Bar Chart (Hit Rate — Tỉ lệ sản phẩm có lượt bán > 0): Trung vị bằng 0 không có nghĩa là không có sản phẩm nào bán được. Hit Rate bổ sung góc nhìn xác suất: trong 100 sản phẩm niêm yết ở một phân khúc, có bao nhiêu sản phẩm thực sự phát sinh đơn hàng? Đây là chỉ số thực tiễn quan trọng cho nhà bán hàng khi đánh giá rủi ro gia nhập phân khúc.



Kết luận: Sweet Spot của thị trường mỹ phẩm Tiki nằm rõ ràng tại phân khúc "Dưới 100k" cho cả hai nhóm nguồn gốc: đây là vùng giá vừa có lượt bán trung vị cao nhất, vừa có xác suất bán được cao nhất (Hit Rate ~75-80%). Khi vượt ngưỡng 700k, cả hàng nội lẫn ngoại đều rơi vào vùng khó phát sinh đơn hàng với trung vị bằng 0. Hàm ý chiến lược: thương hiệu nội địa nên ưu tiên định vị sản phẩm dưới 100k để tối đa hóa lượt bán, đồng thời thận trọng khi mở rộng lên phân khúc cao cấp vì khoảng cách về hiệu quả bán hàng so với hàng ngoại sẽ ngày càng bị nới rộng theo mức giá tăng.

4.4.2. Mục tiêu 2: Đánh giá hiệu quả của giảm giá sâu (Discount >30%) lên lượt bán giữa hàng nội địa và hàng ngoại nhập

a) Phát biểu mục tiêu

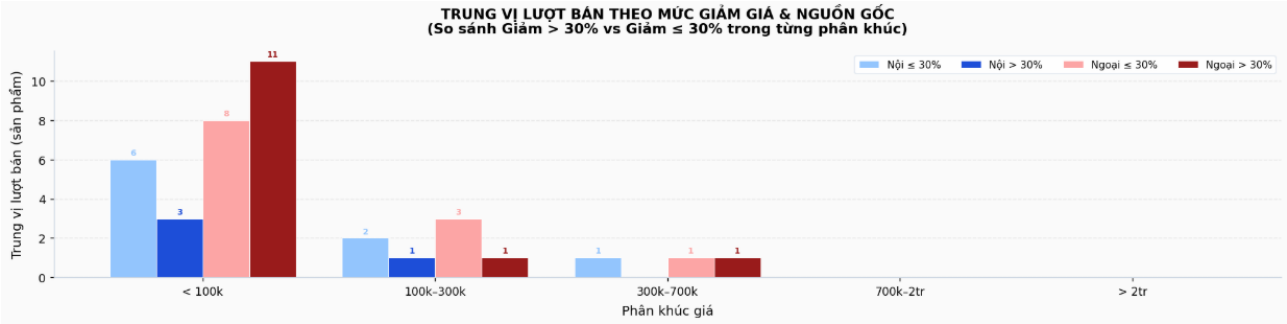
Đo lường hiệu quả giảm giá bằng cách so sánh lượt bán trung vị của hàng mỹ phẩm nội địa và ngoại nhập ở cùng phân khúc giá khi áp dụng mức giảm giá >30% so với ≤30%, dựa trên dữ liệu Tiki tháng 3/2026, nhằm xác định liệu giảm giá sâu có thực sự giúp hàng nội thu hẹp chênh lệch lượt bán so với hàng ngoại hay không.

b) Lý do chọn mục tiêu

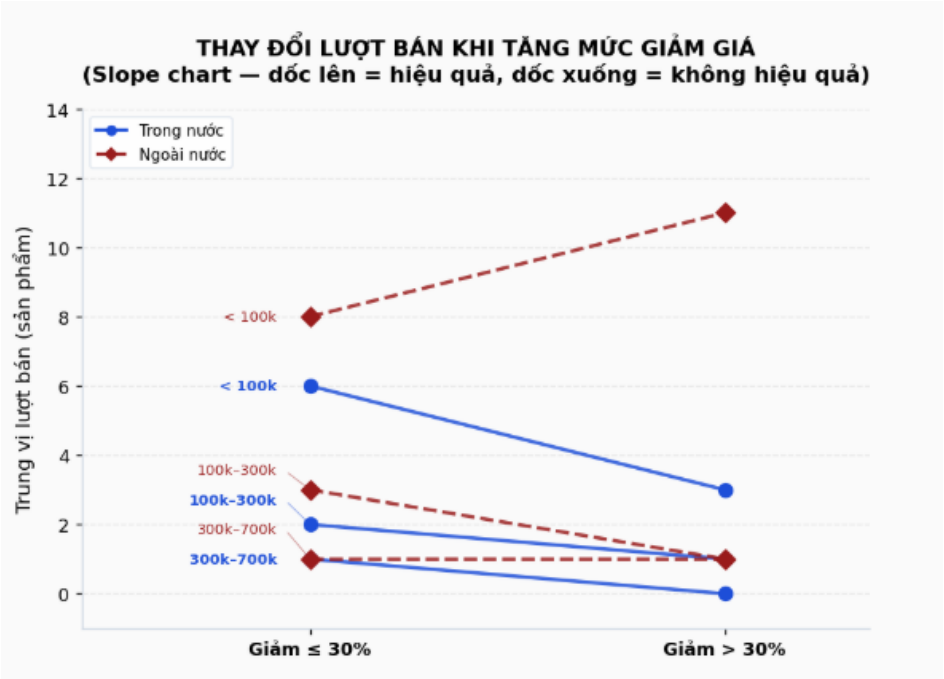
Giảm giá sâu là công cụ khuyến mãi phổ biến nhất trên các sàn thương mại điện tử, nhưng chi phí thực thi lớn và không phải lúc nào cũng tương xứng với mức tăng lượt bán. Với hàng nội địa đang thua kém về lượt bán ở hầu hết phân khúc so với hàng ngoại, câu hỏi thực tiễn đặt ra là: *liệu giảm giá mạnh có phải là "đòn bẩy" hiệu quả để rút ngắn khoảng cách này không, hay đây chỉ là sự đánh đổi biên lợi nhuận mà không thu được kết quả tương xứng?* Trả lời câu hỏi này giúp các thương hiệu Việt phân bổ ngân sách khuyến mãi hợp lý hơn.

c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

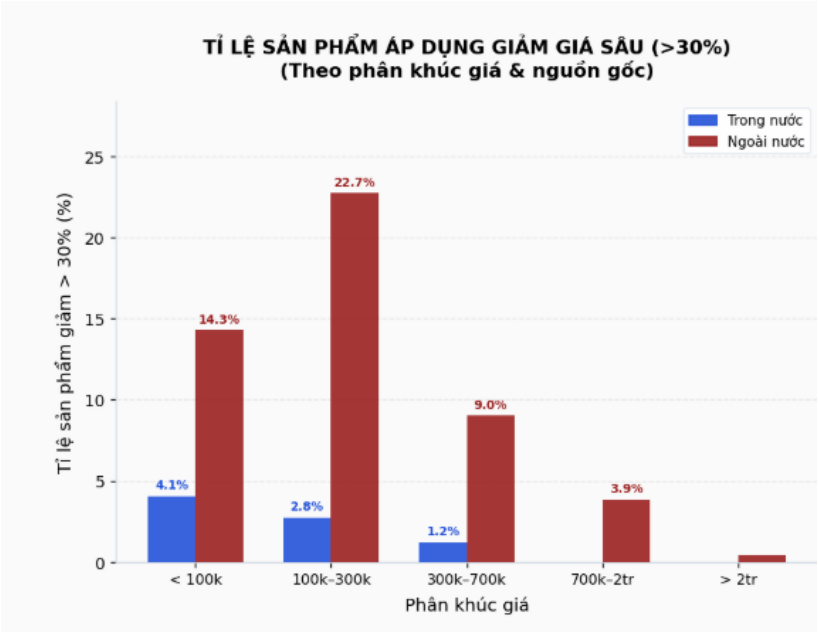
Biểu đồ 1 - Grouped Bar Chart (Trung vị lượt bán theo mức giảm giá & nguồn gốc): Cho phép so sánh trực tiếp lượt bán trung vị giữa hai mức discount (>30% và ≤30%) của hàng nội và hàng ngoại trên cùng từng phân khúc giá. Grouped bar là lựa chọn phù hợp vì dữ liệu có cấu trúc phân nhóm hai chiều (nguồn gốc × mức discount), cần đặt cạnh nhau để thấy rõ chiều tăng hay giảm.



Biểu đồ 2 - Slope Chart (Thay đổi lượt bán khi tăng mức giảm giá): Slope chart được chọn thay vì bar chart thông thường vì mục tiêu ở đây là làm nổi bật hướng biến động lượt bán tăng hay giảm khi chuyển từ giảm giá thấp sang giảm giá sâu. Độ dốc của đường nối trực tiếp thể hiện chiều và mức độ thay đổi, giúp so sánh phản ứng của hàng nội và hàng ngoại một cách trực quan hơn bất kỳ loại biểu đồ nào khác.



Biểu đồ 3 - Bar Chart (Tỉ lệ sản phẩm áp dụng giảm giá sâu theo nguồn gốc & phân khúc): Bổ sung góc nhìn về mức độ sử dụng chiến lược: nhóm nào đang tích cực giảm giá sâu hơn? Đây là thông tin cần thiết để diễn giải đúng kết quả từ hai biểu đồ trên nếu một nhóm ít giảm giá sâu thì kết quả lượt bán thấp hơn có thể chỉ phản ánh quy mô mẫu nhỏ, không phải hiệu quả thực sự.



Kết luận: Giảm giá sâu (>30%) **không phải là chìa khóa vạn năng** cho hàng mỹ phẩm Việt trên Tiki, đặc biệt nguy hiểm ở phân khúc "Dưới 100k" khi nó thực tế làm giảm trung vị lượt bán thay vì tăng. Trong khi đó, hàng ngoại nhập tận dụng tốt hơn các chương trình khuyến mãi để gia tăng khoảng cách doanh số.

Hàm ý chiến lược: các thương hiệu nội địa nên hạn chế lạm dụng giảm giá sâu và chuyển hướng đầu tư sang xây dựng giá trị thương hiệu khi thương hiệu đủ mạnh, cùng một mức discount mới có thể tạo ra phản ứng mua hàng tích cực như hàng ngoại đang làm.

4.4.3. Mục tiêu 3: So sánh AUR (Average Unit Revenue) theo danh mục để xác định ngành hàng hàng ngoại đang tạo ra giá trị vượt trội so với hàng nội

a) Phát biểu mục tiêu

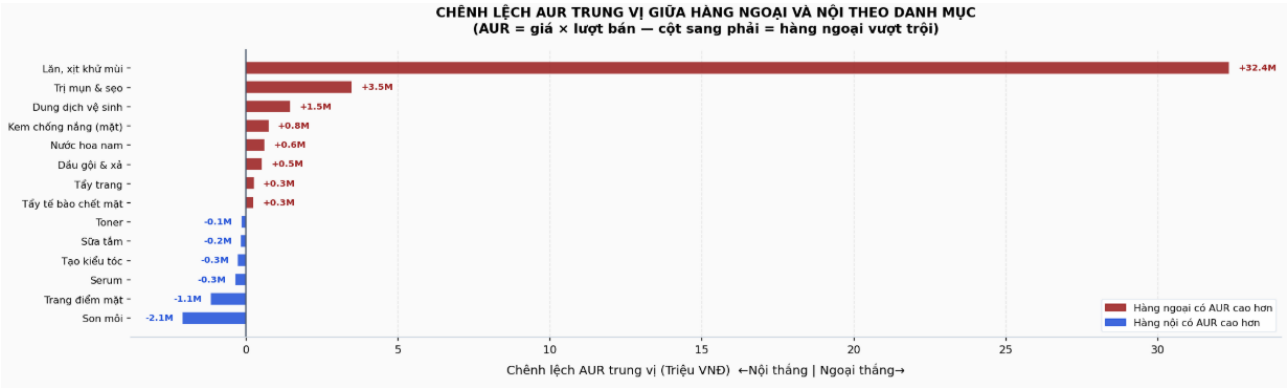
Tính toán và so sánh doanh thu trung bình trên mỗi sản phẩm (AUR = giá × lượt bán) theo từng danh mục mỹ phẩm giữa hàng nội địa và ngoại nhập trên Tiki trong tháng 3/2026, nhằm xác định danh mục nào hàng ngoại đang tạo ra giá trị kinh tế vượt trội và danh mục nào hàng nội đang có lợi thế cạnh tranh thực sự.

b) Lý do chọn mục tiêu

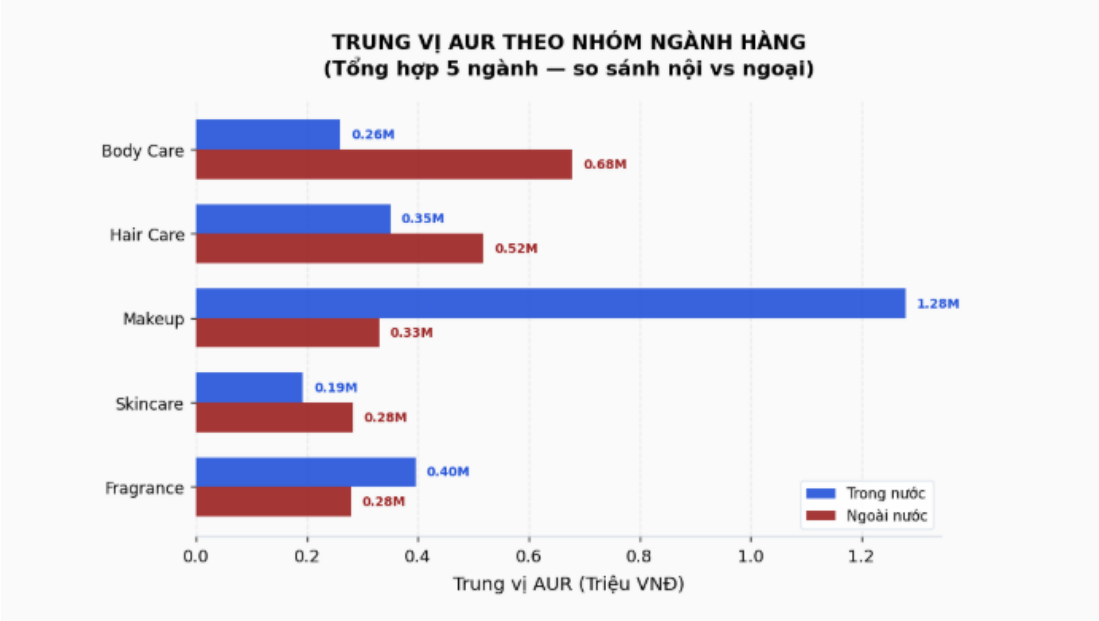
Lượt bán cao chưa chắc đồng nghĩa với doanh thu lớn. Một sản phẩm giá 2 triệu bán 10 đơn tạo ra giá trị gấp 20 lần sản phẩm giá 100k bán 10 đơn. AUR kết hợp cả hai chiều là giá bán và lượt bán thành một chỉ số phản ánh giá trị kinh tế thực tế mà mỗi sản phẩm tạo ra. Từ góc độ chiến lược, biết được danh mục nào hàng ngoại đang vượt trội về AUR giúp thương hiệu nội địa xác định đúng "mặt trận" cần củng cố thay vì dàn trải nguồn lực cạnh tranh ở những nơi bất lợi.

c) Mô tả kỹ thuật trực quan hóa

Biểu đồ 1 - Diverging Bar Chart (Chênh lệch AUR trung vị giữa hàng ngoại và hàng nội theo danh mục): Diverging bar được chọn vì mục tiêu cần thể hiện đồng thời cả hai chiều thắng/thua quanh một điểm gốc 0, thanh kéo sang phải là hàng ngoại thắng, kéo sang trái là hàng nội thắng. Đây là loại biểu đồ phù hợp nhất để so sánh chênh lệch có dấu theo nhiều danh mục cùng lúc, thay vì phải đọc hai cột riêng biệt rồi tự tính toán.



Biểu đồ 2 - Grouped Bar Chart theo nhóm ngành (Skincare, Makeup, Body Care, Hair Care, Fragrance): Sau khi biểu đồ 1 cho thấy bức tranh chi tiết từng danh mục, biểu đồ 2 nâng lên cấp độ ngành để nhìn tổng thể hơn. Grouped bar cho phép so sánh trực tiếp AUR trung vị của hàng nội và hàng ngoại trong cùng một ngành, giúp xác định ngành nào đang là lợi thế chiến lược của mỗi bên.



Biểu đồ 3 - Scatter Plot (AUR hàng nội vs AUR hàng ngoại theo danh mục, đường tham chiếu y=x): Scatter plot với đường y=x là lựa chọn lý tưởng để xác nhận tính hệ thống của xu hướng: điểm nằm trên đường y=x là hàng ngoại thắng, dưới là hàng nội thắng. Không chỉ cho biết ai thắng mà còn thể hiện **khoảng cách tuyệt đối** và phát hiện outlier cực đoan điều mà diverging bar ở biểu đồ 1 không làm được.

Kết luận: Hàng ngoại nhập đang tạo ra AUR vượt trội ở đa số danh mục mỹ phẩm trên Tiki, với khoảng cách lớn nhất tại Body Care và nhóm chăm sóc cá nhân. Trong khi đó, Makeup là lợi thế cạnh tranh thực sự của hàng nội, ngành duy nhất hàng Việt tạo ra giá trị kinh tế lớn hơn một cách rõ ràng, đây là lợi thế chiến lược cần được bảo vệ và phát triển. Hàm ý chiến lược rằng thay vì cố cạnh tranh dàn trải, thương hiệu Việt nên tập trung củng cố Makeup và Fragrance vì là hai ngành có nền tảng AUR tốt đồng thời xây dựng thương hiệu mạnh hơn trong Skincare trước khi đối đầu trực tiếp với hàng ngoại ở Body Care và Hair Care, nơi khoảng cách AUR đang rất lớn.

5. Ứng dụng Machine Learning

Link sản phẩm machine learning: https://tiki-ml-dashboard.onrender.com/

Dashboard ML được xây dựng với 2 module độc lập:

- **Module 1 (Regression)**: Dự đoán số lượt bán (sold_count) của sản phẩm dựa trên các đặc trưng, từ đó xác định ảnh hưởng của giá và phần trăm giảm giá tác động như thế nào đến sản phẩm cụ thể.
- **Module 2 (Clustering)**: Phân khúc thị trường mỹ phẩm (cosmetics) Tiki thành 5 cụm khách hàng/phân khúc chiến lược.

5.1. Module 1: regression - dự đoán lượt bán

a) Mục Tiêu và Bối Cảnh

Dự đoán số lượt bán thực tế (sold_count) của một sản phẩm cosmetics dựa trên:

- Giá bán
- Điểm đánh giá (rating)
- Tỷ lệ giảm giá
- Các đặc trưng danh mục sản phẩm (loại, thương hiệu, xuất xứ)
- Các chỉ số uy tín (Tiki verified, huy hiệu authentic)

Ứng dụng thực tiễn (Strategic Benchmarking Tool):

- Định chuẩn vị thế (Market Benchmarking): Thay vì chỉ dự báo doanh số, module được dùng để xác định vị thế của sản phẩm dựa trên các ngưỡng (percentiles) của thị trường (ví dụ: Sản phẩm thuộc Top 10% hay 25% doanh số ngành).
- Giả lập What-If (Sensitivity Analysis): Cho phép người quản lý thay đổi giá bán và tỷ lệ giảm giá để xem sự thay đổi của doanh số dự kiến.

- Phân tích Burn Ratio (Tỷ lệ đốt Margin): Đánh giá mức độ hiệu quả của chiến dịch khuyến mãi bằng cách so sánh tỷ lệ giảm giá của sản phẩm với mức trung bình của phân khúc. Cảnh báo nếu sản phẩm đang "đốt" quá nhiều lợi nhuận để duy trì doanh số.
- Xác thực Tier-based: Sử dụng mô hình để kiểm tra xem một sản phẩm có đang thực hiện đúng tiềm năng của nó (ví dụ: Một sản phẩm được dự báo là Top Performer nhưng thực tế lại đang bán kém).

b) Các mô hình thử nghiệm

Dự án đã huấn luyện và so sánh hiệu năng trên 4 thuật toán:

- Baseline Dummy (Mean): Mô hình cơ sở chỉ dự đoán bằng mức trung bình, đóng vai trò mốc so sánh ($R^2 = 0.0000$).
- Ridge Regression: Mô hình tuyến tính có tích hợp Regularization L2 (Chuẩn hóa L2 - kỹ thuật phạt các trọng số lớn để tránh học vẹt). Đạt $R^2 = 0.5997$, ưu điểm là nhanh nhưng không nắm bắt được quan hệ dữ liệu phức tạp.
- Random Forest: Mô hình sử dụng tập hợp nhiều Decision Tree (Cây quyết định ngẫu nhiên). Đạt $R^2 = 0.6756$, giảm thiểu sai số nhờ khả năng xử lý phi tuyến tính tốt.
- Gradient Boosting (Tốt nhất): Mô hình Sequential Trees (Xây dựng cây tuần tự), trong đó cây sau học cách sửa lỗi cho cây trước. Đạt $R^2 = 0.6816$, duy trì sự ổn định khá tốt.

c) Hiệu năng của mô hình Gradient Boosting

Kết quả đánh giá trên tập Validation cho thấy mô hình Gradient Boosting có thể giải thích được 68.16% sự biến động của lượng bán thông qua chỉ số R^2 (Hệ số xác định - tỷ lệ phần trăm phương sai của biến mục tiêu được giải thích bởi mô hình).

Đồng thời, chỉ số Spearman ρ (Hệ số tương quan hạng - đánh giá khả năng xếp hạng đúng thứ tự sản phẩm từ bán chạy nhất xuống kém nhất) đạt 0.7764 trên tập Test. Điều này cho thấy mô hình xếp hạng top performer cực kỳ chính xác (gần 78%).

Về độ lệch thực tế, MAE (Sai số tuyệt đối trung bình - mức độ chênh lệch thực tế) dao động từ 9 đến 11 lượt bán, còn RMSE (Lỗi căn bậc hai trung bình - nhạy cảm hơn với các sai số lớn) ở mức 32.26. Dù đã cải thiện gấp 6.4 lần so với việc không dùng mô hình, mức sai số 9 lượt bán vẫn cho thấy tỷ lệ lỗi tương đối cao khi dự báo cho nhóm sản phẩm ngách có lượng bán rất thấp.

Quan trọng nhất, khi thực hiện Cross-Validation (Kiểm định chéo - chia nhỏ dữ liệu test nhiều lần), R^2 luôn dao động ổn định (0.6592 ± 0.0246), chứng minh mô hình không bị Overfitting (Quá khớp - hiện tượng mô hình "học vẹt" dữ liệu huấn luyện nhưng dự đoán sai bét trên dữ liệu mới).

d) Yếu tố nào ảnh hưởng đến doanh số

Dùng kỹ thuật Permutation Importance (Độ quan trọng hoán vị - đo lường mức độ mô hình bị giảm độ chính xác khi cố tình xáo trộn một biến) để xem yếu tố nào chi phối doanh số:

- Rating (Điểm đánh giá - 61.9%): Yếu tố mang tính quyết định tuyệt đối. Sản phẩm có điểm số trên 4.5 làm tăng khả năng bán ra gấp 3-4 lần.
- Log_price (Giá bán - 8.8%): Giá bán tỷ lệ nghịch với lượng tiêu thụ, định hình rõ rệt phân khúc thị trường.
- Discount_rate (Tỷ lệ giảm giá - 6.4%): Các chương trình giảm giá trên 20% giúp thúc đẩy sản lượng từ 20-30%.
- Các yếu tố khác (< 2.5%): Các đặc trưng như loại hàng, xuất xứ hay thương hiệu có ảnh hưởng rất ít. Khách hàng mỹ phẩm mua vì uy tín cộng đồng (rating) và chiến lược giá.

Phân tích trực quan (Section 02 - Feature Importance):

- Trên Horizontal Bar Chart (Biểu đồ thanh ngang) trong Dashboard cho thấy sự áp đảo của biến rating. Điều này gợi ý rằng trên Tiki, lòng tin của khách hàng (social proof) quan trọng hơn cả giá cả hay thương hiệu.
- Các biến Binary (Biến nhị phân - chỉ có giá trị 0 hoặc 1) như tiki_verified có trọng số đáng kể, minh chứng cho việc các nhãn (lable) tin cậy của sàn có tác động tâm lý mạnh đến quyết định mua.

e) Phân tích learning curve và partial dependence

Thông qua biểu đồ Learning Curve (Đường cong học tập - đánh giá sự cải thiện của mô hình khi được nạp thêm dữ liệu), khoảng cách sai số giữa tập huấn luyện và kiểm thử thu hẹp ấn tượng khi nạp đủ 4,630 mẫu. Điều này cho thấy nếu bổ sung thêm dữ liệu trong tương lai, mô hình sẽ còn chính xác hơn.

Phân tích trực quan (Section 02 - Partial Dependence & Residuals):

- Partial Dependence Plot (Biểu đồ phụ thuộc từng phần - đánh giá tác động độc lập của một biến): Đường biểu diễn dốc xuống rõ rệt khi giá tăng, nhưng có xu hướng đi ngang ở phân khúc giá cực cao (Luxury) cho thấy khách hàng cao cấp ít nhạy cảm về giá hơn khách hàng bình dân.
- Residual Distribution (Phân phối phần dư - xem xét các sai số của mô hình): Phân phối lỗi tập trung quanh mức 0, tạo thành hình dạng Normal Distribution (Phân phối chuẩn/hình chuông), chứng tỏ mô hình không bị Bias (Lệch - thiên vị) quá lớn về một phía nào.

5.2. Module 2: clustering - phân khúc thị trường

a) Mục tiêu và chuẩn bị dữ liệu

Module Clustering tự động phân nhóm thị trường mỹ phẩm thành các cụm sản phẩm có hành vi kinh doanh tương đồng dựa trên 5 khía cạnh: (1) Giá bán, (2) Điểm đánh giá, (3) Tỷ lệ giảm giá, (4) Lượng bán và (5) Độ tin cậy (Tiki verified).

Trong bước làm sạch, một kỹ thuật quan trọng là loại bỏ nhóm Dormant Products (Sản phẩm ngủ đông - sản phẩm chưa từng bán hoặc chưa có lượt đánh giá nào). Việc giữ chúng lại sẽ làm nhiễu thuật toán vì chúng đơn thuần là chưa đủ dữ liệu để phân tích. Sau khi loại bỏ, hệ thống giữ lại 2,073 sản phẩm thực sự đáp ứng các tiêu chí mà mô hình yêu cầu.

b) Lựa chọn số cụm (K) tối ưu

Việc quyết định chia thành 5 cụm (K=5) được xác định bằng 3 phương pháp toán học chéo:

- Elbow Method (Phương pháp cùi chỏ - dựa trên Inertia): Tìm điểm mà mức độ giảm phương sai (độ phân tán) nội bộ bắt đầu chậm lại rõ rệt. Biểu đồ chỉ ra K=5 là điểm cân bằng lý tưởng.
- Silhouette Score (Hệ số Silhouette): Đo lường mức độ một điểm dữ liệu giống với cụm của chính nó so với các cụm lân cận (càng gần 1 càng tốt). K=5 đạt điểm cao nhất là 0.3148.
- Davies-Bouldin Index (Chỉ số Davies-Bouldin): Tỷ số giữa độ phân tán nội cụm và khoảng cách giữa các tâm cụm (càng thấp càng phân tách tốt). K=5 chạm mốc thấp nhất 1.019.

Về độ ổn định, chỉ số ARI (Adjusted Rand Index/Chỉ số Rand hiệu chỉnh - đánh giá mức độ giống nhau của các lần phân cụm khác nhau khi thay đổi hạt giống ngẫu nhiên) đạt 0.9976 (tức 99.76%). Điều này chứng tỏ dù chạy lại thuật toán bao nhiêu lần, các nhóm sản phẩm vẫn giữ nguyên cấu trúc, cực kỳ đáng tin cậy.

c) Phân tích trực quan (PCA Visualization)

Áp dụng PCA (Principal Component Analysis/Phân tích thành phần chính - thuật toán nén giảm chiều dữ liệu) để quan sát sự phân tách của các cụm trên không gian 2D trực quan:

- Variance explained (Phương sai được giải thích): Đạt 54.1% (nghĩa là 2 chiều không gian mới giữ lại được hơn một nửa lượng thông tin của 5 biến gốc ban đầu).

- Nhận xét Scatter Plot (Biểu đồ phân tán): 5 cụm được phân tách thành các khối khá rõ rệt, đặc biệt là cụm "Cao cấp" (Cluster 2) và "Săn sale" (Cluster 4). Có sự chồng lấn nhẹ giữa cụm 0 và cụm 3, cho thấy sự giao thoa giữa nhóm "Bình dân" và "Tầm trung" trong hành vi mua sắm của khách hàng.
- Cluster Profile Heatmap (Biểu đồ nhiệt - linh hồn của định danh): Đây là công cụ quan trọng nhất để hiểu đặc tính từng cụm. Thay vì dùng Radar Chart (Biểu đồ mạng nhện - vốn dễ bị "sụp" đa giác khi có giá trị 0), Heatmap cho phép:
    - Quan sát đồng thời giá trị gốc (con số thực) và giá trị chuẩn hóa (thể hiện qua cường độ màu sắc).
    - Dễ dàng so sánh cường độ giữa các cụm: ví dụ Cluster 4 rực sáng ở cột discount_rate (tỷ lệ giảm giá lên tới 40%), trong khi Cluster 2 lại rực sáng ở cột price (giá cao ~820K).
    - Nhận diện ngay lập tức các "điểm mù" (vùng tối) phản ánh sự yếu kém của các cụm.

d) Chiến lược theo từng phân khúc

Thuật toán K-Means đã chia thị trường thành 5 phân khúc mang đặc trưng chiến lược rõ nét:

- Cluster 0 ("Bình dân · Bán chạy · Uy tín cao · Ít sale"): Chiếm 38.0% thị phần. Giá bình dân (~200k), đánh giá xuất sắc (4.7), tốc độ bán rất nhanh dù cực ít giảm giá (2.1%). Chiến lược: Không cần giảm giá sâu; ưu tiên Freeship Extra hoặc tạo combo (bundle deals) để đẩy mạnh giá trị giỏ hàng.
- Cluster 1 ("Tầm trung · Ổn định · Uy tín cao · Ít sale" - Báo động đỏ): Chiếm 4.6%. Nhóm giá tầm trung cao (~580k) nhưng đang gặp khủng hoảng vì rating rớt thê thảm (1.95/5), lượng bán nhỏ giọt. Chiến lược: Ngừng đổ tiền quảng cáo, lập tức khắc phục chất lượng sản phẩm và xử lý phản hồi tiêu cực.
- Cluster 2 ("Cao cấp · Ổn định · Uy tín cao · Ít sale"): Chiếm 35.2%. Dòng xa xỉ với giá cao (~820k), điểm tuyệt đối (4.79), nói không với giảm giá. Chiến lược: Áp dụng Prestige Pricing (Định giá uy tín), đầu tư nội dung UGC/review chuyên sâu từ KOL thay vì can thiệp giá.
- Cluster 3 ("Tầm trung · Ổn định · Uy tín trung bình · Săn sale"): Chiếm 14.4%. Giá ~380k, phụ thuộc nặng nề vào các đợt giảm giá (giảm tới 16.9%). Điểm yếu chí mạng là 0% sản phẩm có huy hiệu Tiki Verified. Chiến lược: Nhanh chóng đăng ký xác thực gian hàng và duy trì giá hời.
- Cluster 4 ("Tầm trung · Bán chạy · Uy tín cao · Săn sale"): Chiếm 7.7%. Hầu hết là hàng nhập khẩu, tiêu thụ cực nhanh nhờ chiến lược giảm giá sâu kỷ lục (40.0%) đi kèm chất lượng tốt (4.78). Chiến lược: Duy trì mức chiết khấu này kết hợp hiển thị Flash Sale để đẩy khối lượng lớn.

e) Cross-Regression: Kiểm Chứng Model 1 Trên Từng Cluster

Khi huấn luyện mô hình Dự đoán (Module 1) trên từng cụm riêng biệt:

- Cụm 2 & 3 (Ổn định): R^2 đạt cao (0.72 - 0.73), mô hình học được quy luật rất tốt.
- Cụm 0 & 4 (Bán cực chạy / Khuyến mãi nhiều): R^2 rớt xuống thấp (0.33 - 0.46). Lý do là sản phẩm bán chạy bị chi phối bởi các yếu tố bên ngoài dữ liệu như "hype" (sự cường điệu mạng xã hội) hoặc ngân sách quảng cáo. Cần bổ sung thêm feature mới để mô hình dự báo chính xác hơn cho 2 nhóm này.

5.3 Kết luận

Module Regression:

- Ưu điểm: Dự đoán ổn định, giải thích được xấp xỉ 67% nguyên nhân biến động doanh số, xếp hạng top sản phẩm xuất sắc.

- Nhược điểm: Sai số tương đối cao khi áp dụng cho sản phẩm ngách bán quá chậm; chưa nắm bắt được các yếu tố thời vụ do thiếu dữ liệu thời gian thực.

Module Clustering:

- Ưu điểm: Cấu trúc phân cụm cực kỳ ổn định (ARI=0.998), phản ánh đúng các chiến lược kinh doanh đang tồn tại và phát hiện nhanh các cụm sản phẩm có vấn đề.
- Nhược điểm: Phải loại bỏ phần lớn dữ liệu (69.2% sản phẩm ngủ đông - dormant) để bảo vệ thuật toán khỏi nhiễu, dẫn đến việc mô hình hiện tại không tự động xử lý và phân nhóm được "new/niche products".

6. Tài liệu tham khảo

[1] The pandas development team. (2024). pandas: Powerful Python data analysis toolkit. PyData. https://pandas.pydata.org/docs/

[2] Harris, C. R., Millman, K. J., van der Walt, S. J., Gommers, R., Virtanen, P., Cournapeau, D., Wieser, E., Taylor, J., Berg, S., Smith, N. J., Kern, R., Picus, M., Hoyer, S., van Kerkwijk, M. H., Brett, M., Haldane, A., del Río, J. F., Wiebe, M., Peterson, P., … Oliphant, T. E. (2020). Array programming with NumPy. https://doi.org/10.1038/s41586-020-2649-2

[3] Python Software Foundation. (2024). re — Regular expression operations. Python 3 Documentation. https://docs.python.org/3/library/re.html

[4] Python Software Foundation. (2024). unicodedata — Unicode Database. Python 3 Documentation. https://docs.python.org/3/library/unicodedata.html

[5] Tiki Corporation. (2024). Tiki — Tìm kiếm & Tiết kiệm [Sàn thương mại điện tử]. https://tiki.vn

[6] Tukey, J. W. (1977). Exploratory data analysis. Addison-Wesley.

[7] The Unicode Consortium. (2023). Unicode Standard Annex #15: Unicode Normalization Forms (Revision 51). https://www.unicode.org/reports/tr15/

[8] Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. Management Review, 70(11), 35–36.